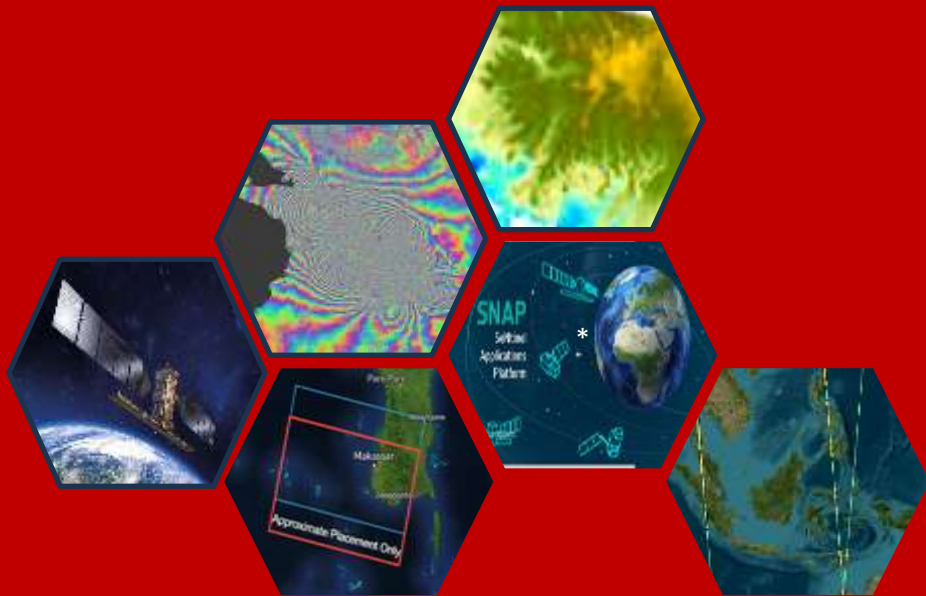


**PENGARUH VARIASI *PERPENDICULAR BASELINE* TERHADAP
AKURASI MODEL ELEVASI DIGITAL (*DIGITAL ELEVATION
MODEL=DEM*) BERBASIS InSAR PADA BERBAGAI KARAKTERISTIK
TOPOGRAFI**



HUSNUL FATIMAH

H021221017



PROGRAM STUDI FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026

**PENGARUH VARIASI *PERPENDICULAR BASELINE* TERHADAP
AKURASI MODEL ELEVASI DIGITAL (*DIGITAL ELEVATION
MODEL=DEM*) BERBASIS InSAR PADA BERBAGAI KARAKTERISTIK
TOPOGRAFI**

HUSNUL FATIMAH

H021221017



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENGARUH VARIASI *PERPENDICULAR BASELINE* TERHADAP
AKURASI MODEL ELEVASI DIGITAL (*DIGITAL ELEVATION
MODEL=DEM*) BERBASIS InSAR PADA BERBAGAI KARAKTERISTIK
TOPOGRAFI OGRAFI**

HUSNUL FATIMAH

H021221017



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

PENGARUH VARIASI *PERPENDICULAR BASELINE* TERHADAP
AKURASI MODEL ELEVASI DIGITAL (*DIGITAL ELEVATION
MODEL=DEM*) BERBASIS InSAR PADA BERBAGAI KARAKTERISTIK
TOPOGRAFI

HUSNUL FATIMAH
H021221017

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana pada 2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing,



Prof. Tasrief Surungan, Ph.D
NIP.19670222 199203 1 003

Mengetahui:
Ketua Program Studi Fisika



Prof. Dr. rer-nat. Wira Bahari Nurdin
NIP.19670923 199103 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul “Pengaruh Variasi *Perpendicular Baseline* Terhadap Akurasi Model Elevasi Digital (*Digital Elevation Model=DEM*) Berbasis Insar Pada Berbagai Karakteristik Topografi” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing **Prof. Tasrief Surungan, Ph.D** Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa adalah atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 06 Agustus 2026

A handwritten signature in black ink is placed over a rectangular stamp. The stamp is yellow and red, featuring the number '10000' and the text 'METRIKAL TEMPEL' and '5A545A/JX017207510'.

Husnul Fatimah

H021221017

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Variasi *Perpendicular Baseline* Terhadap Akurasi Model Elevasi Digital (*Digital Elevation Model=DEM*) Berbasis Insar Pada Berbagai Karakteristik Topografi”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) pada Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Eng. Amiruddin, S.Si., M.Si., selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. rer-nat. Wira Bahari Nurdin, selaku Ketua Program Studi Fisika Universitas Hasanuddin, atas segala fasilitas dan dukungan selama masa perkuliahan.
4. Prof. Tasrief Surungan, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, koreksi, serta motivasi yang sangat berharga sejak awal penyusunan hingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Drs. Bangsawan BJ, M.Si. dan Bapak Bannu S.Si., M.Si., selaku Dosen Penguji, atas segala saran, kritik, dan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Tenaga Kependidikan di lingkungan Departemen Fisika FMIPA Universitas Hasanuddin atas segala ilmu pengetahuan dan bantuan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang tidak pernah lelah memberikan doa, kasih sayang yang tulus, serta dukungan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat mencapai titik ini.
8. BloodyMarry Tercinta (Ummi, Glocan Adek Al, Dijeecu, Moodcay, Ellovv, Nopitong, Unayy, Calahh, Rengrong) Yang selalu hadir memberi tawa, bantuan, dukungan, rasa nyaman, makasih sudah ada BM.
9. Seluruh sahabat dan rekan-rekan Mahasiswa Fisika Angkatan 2022, atas kebersamaan, bantuan, diskusi, dan semangat yang senantiasa diberikan selama masa perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Fisika dan Penginderaan Jauh.

ABSTRAK

HUSNUL FATIMAH. **Pengaruh Variasi *Perpendicular Baseline* Terhadap Akurasi Model Elevasi Digital (DEM) Berbasis InSAR pada Berbagai Karakteristik Topografi.** (dibimbing oleh Prof.Tasrief Surungan, Ph.D).

Latar Belakang. Teknologi penginderaan jauh berbasis gelombang mikro, khususnya *Interferometric Synthetic Aperture Radar* (InSAR), banyak digunakan untuk menghasilkan Model Elevasi Digital (DEM). Kualitas dan akurasi DEM sangat bergantung pada parameter geometrik, salah satunya *perpendicular baseline*, serta karakteristik kondisi topografi permukaan bumi. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh variasi *perpendicular baseline* terhadap akurasi DEM berbasis InSAR pada berbagai topografi. Penelitian difokuskan pada tiga wilayah: Kabupaten Jeneponto (topografi landai), Pulau Sumba (topografi bervariasi), dan Pulau Komodo (topografi curam). **Metode.** Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SNAP dengan mengekstrak perbedaan fase dari citra satelit Sentinel-1 *Single Look Complex* (SLC) yang memiliki rentang *baseline* bervariasi. Uji akurasi vertikal (altimetri) dilakukan dengan membandingkan nilai elevasi DEM Sentinel-1 terhadap data referensi berketelitian tinggi dari satelit altimetri laser ICESat-2 (produk ATL08). Evaluasi ini menggunakan parameter statistik *Root Mean Square Error* (RMSE) dan *Mean Error* (ME). **Hasil.** Rentang *perpendicular baseline* optimal sangat bergantung pada kondisi topografi wilayah. Pada wilayah bertopografi landai di Jeneponto dan topografi bervariasi di Pulau Sumba, penggunaan *baseline* terbesar (masing-masing 199 m dan 227 m) mampu memaksimalkan sensitivitas fase dan kerapatan *fringe*. Hal ini menghasilkan akurasi terbaik dengan RMSE terkecil sebesar 11,93 m dan 24,47 m. Sebaliknya, pada topografi curam di Pulau Komodo, *baseline* terlalu besar (213 m) justru memicu dekoherensi spasial dan *phase unwrapping error* akibat fenomena *layover* dan *shadowing*. Akurasi paling optimal untuk topografi curam dicapai menggunakan *baseline* menengah (165 m) dengan RMSE 36,32 m. **Kesimpulan.** penentuan *perpendicular baseline* harus disesuaikan dengan tingkat kecuraman topografi untuk menghasilkan model elevasi yang akurat.

Kata Kunci: DEM, InSAR, *Perpendicular Baseline*, Sentinel-1, Topografi.

ABSTRACT

HUSNUL FATIMAH. **The Effect of Perpendicular Baseline Variations on the Accuracy of InSAR-Based Digital Elevation Models (DEM) Across Various Topographic Characteristics.** (supervised by Prof.Tasrief Surungan, Ph.D).

Background. Microwave-based remote sensing technology, particularly Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), is widely used to generate Digital Elevation Models (DEM). The quality and accuracy of a DEM strongly depend on geometric parameters, one of which is the perpendicular baseline, as well as the topographic characteristics of the earth's surface. **Aim.** This study aims to comprehensively analyze the effect of perpendicular baseline variations on the accuracy of InSAR-based DEM across various topographies. The research was focused on three areas: Jeneponto Regency (flat topography), Sumba Island (varied topography), and Komodo Island (steep topography). **Method.** Data processing was conducted using SNAP software by extracting the phase difference from Sentinel-1 Single Look Complex (SLC) satellite images with varying baseline ranges. Vertical accuracy (altimetry) assessment was performed by comparing the elevation values of the Sentinel-1 DEM against high-precision reference data from the ICESat-2 laser altimetry satellite (ATL08 product). This evaluation utilized the Root Mean Square Error (RMSE) and Mean Error (ME) statistical parameters. **Result.** Perpendicular baseline range is highly dependent on the region's topographic conditions. In the flat topography of Jeneponto and the varied topography of Sumba Island, the use of the largest baselines (199 m and 227 m, respectively) successfully maximized phase sensitivity and fringe density. This resulted in the best accuracy with the smallest RMSE values of 11.93 m and 24.47 m, respectively. Conversely, in the steep topography of Komodo Island, a baseline that is too large (213 m) actually triggered spatial decorrelation and phase unwrapping errors due to layover and shadowing phenomena. The most optimal accuracy for steep topography was achieved using a moderate baseline (165 m) with an RMSE of 36.32 m. **Conclusion.** The determination of the perpendicular baseline must be adjusted according to the steepness and variation of the topography to produce an accurate elevation model.

Keywords: DEM, InSAR, Perpendicular Baseline, Sentinel-1, Topography.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Teori Dasar.....	2
1.2.1 Interferometric Synthetic Aperture Radar	2
1.2.2 Digital Elevation Model (DEM)	3
1.2.3 Perpendicular Baseline (Garis Dasar Tegak Lurus)	3
1.2.4 ICESat-2 ATL08 (Land and Vegetation Product).....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II METODE PENELITIAN	
2.1 Tempat dan Waktu	5
2.2 Alat dan Bahan	5
2.2.1 Alat	5
2.2.2 Bahan	7
2.3 Metode Penelitian.....	8
2.3.1 Pengambilan Data Citra Sentinel-1	8
2.3.2 Pengolahan Data Citra Sentinel-1 di SNAP (Sentinel Apication Platform).....	8
2.3.3 Pengolahan data ICESAT-2 (Data Referensi/Pembanding)	10
2.3.4 Pengambilan Data Elevasi di QGIS.....	11
2.3.5 Uji Akursi Menggunakan Perhitungan Matematis dan Microsoft Excel.....	12
2.4 Bagan Alir Penelitian	14
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.1 Hasil Pengolahan Citra Sentinel-1.....	15
3.1.1 Hasil Pengolahan Citra Sentinel-1 Wilayah Jeneponto	15
3.1.1 Hasil Pengolahan Citra Sentinel-1 Wilayah Pulau Sumba.....	16
3.1.1 Hasil Pengolahan Citra Sentinel-1 Wilayah Pulau Komodo.....	17
3.2 Grafik Hasil Perhitungan Eror Elevasi	18
3.2.1 Wilayah Jeneponto	18
3.2.2 Wilayah Pulau Sumba	19
3.2.2 Wilayah Pulau Komodo	20
BAB IV Kesimpulan	
4.1 Kesimpulan.....	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Laptop Asus	7
Gambar 2 Platform ASF Data Search.....	7
Gambar 3 Software Sentinel Application Platform	7
Gambar 4 Platform Data ICESAT-2	8
Gambar 5 Software PhoREAL	8
Gambar 6 Software QGIS.....	8
Gambar 7 Software Microsoft Excel.....	8
Gambar 8 Proses Pengambilan Data Citra Sentinel-1.....	10
Gambar 9 Pengolahan Data Citra di SNAP	11
Gambar 10 Proses Coregistration With ESD	11
Gambar 11 Hasil Multilooking Interferogram.....	12
Gambar 12 Proses Phase Unwrapping.....	12
Gambar 13 Hasil Elvasi yang Telah di Range Doppler	13
Gambar 14 Pengambilan Data ATL08 di Platform ICESAT	13
Gambar 15 Proses Ekstrak Data ATL08 dan ATL03 Menjadi File CSV	14
Gambar 16 Tampilan DEM Sentinel-1 dan ATL08.....	14
Gambar 17 Proses Ekstraksi Nilai Elevasi dari DEM Pada Setiap Titik ICESat-2.....	15
Gambar 18 Tabel Atribut Hasil Elevasi	15
Gambar 19 Hasil Citra Sentinel-1 Wilayah Jeneponto	19
Gambar 20 Hasil Citra Sentinel-1 Wilayah Pulau Sumba	20
Gambar 21 Hasil Citra Sentinel-1 Wilayah Pulau Komodo	21
Gambar 22 Perbandingan Hasil Elevasi Wilayah Jeneponto	22
Gambar 23 Perbandingan Hasil Elevasi Wilayah Pulau Sumba	23
Gambar 24 Perbandingan Hasil Elevasi Wilayah Pulau Komodo	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Citra Sentinel-1	7
Tabel 2. Data ICESAT-2 ATL08	7
Tabel 3. Perhitungan Menggunakan Rumus Langsung	15
Tabel 4. Perhitungan Menggunakan Cara Bertahap	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pengukuran Excel Wilayah Jeneponto	23
Lampiran 2 Data Pengukuran Excel Wilayah Pulau Komodo.....	26
Lampiran 3 Data Pengukuran Excel Wilayah Pulau Sumba.....	30
Lampiran 4 Data Pengukuran Matematis Wilayah Jeneponto.....	34
Lampiran 5 Data Pengukuran Matematis Wilayah Pulau Sumba.....	36
Lampiran 6 Data Pengukuran Matematis Wilayah Pulau Komodo	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang Penginderaan Jauh, telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperoleh informasi spasial permukaan bumi. Penginderaan jauh memanfaatkan propagasi gelombang elektromagnetik untuk mengamati, dan mengukur suatu objek tanpa melakukan kontak langsung (Bandi., 2019). Sejak pertama kali dikembangkan pada tahun 1962, teknologi ini terus mengalami kemajuan signifikan, terutama melalui penggunaan sensor optik dan gelombang mikro yang mampu menghasilkan data dengan resolusi tinggi. Kemajuan tersebut memungkinkan pengumpulan informasi spasial dan temporal secara luas dan akurat, mencakup wilayah atmosfer, perairan, hingga daratan (Huadong Guo et al., 2019). Oleh karena itu, penginderaan jauh kini menjadi komponen penting dalam berbagai bidang, seperti pemantauan lingkungan dan perubahan penggunaan lahan, mitigasi bencana, eksplorasi sumber daya alam, serta peningkatan produktivitas di sektor pertanian (D Yavis & I Widiaty, 2019).

Teknologi utama dalam penginderaan jauh berbasis gelombang mikro adalah *Synthetic Aperture Radar* (SAR), yang bekerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik yang dapat menembus awan, satelit radar ini dapat memantau permukaan tanpa gangguan cuaca serta dapat digunakan dalam kondisi siang dan malam (D Kushardono., 2018). Salah satu sumber data SAR yang banyak dimanfaatkan adalah satelit Sentinel-1, yang memiliki kemampuan akuisisi data dengan resolusi tinggi, cakupan luas, serta sebagai sumber data dalam pembuatan Model Elevasi Digital (DEM) (Shuangcheng Zhang et al., 2024). Satelit ini dilengkapi dengan sensor SAR pita C yang mendukung berbagai aplikasi pemetaan, seperti deteksi tanah longsor, penurunan permukaan tanah, dan banjir, karena kebijakan data terbukanya, Sentinel-1A telah banyak digunakan untuk pembuatan DEM dalam berbagai konteks geografis (Mohamed A. Beshier et al., 2025).

Pengembangan lebih lanjut dari teknologi SAR menghasilkan teknik *Interferometric Synthetic Aperture Radar* (InSAR), yang telah menjadi salah satu metode paling populer dalam beberapa tahun terakhir untuk menghasilkan Digital Elevation Model (DEM). InSAR memungkinkan diperolehnya informasi struktur tiga dimensi permukaan bumi secara efektif (Shijin Li et al., 2020). Metode ini bekerja berdasarkan prinsip interferometri, yaitu teknik pengukuran yang memanfaatkan fenomena interferensi gelombang. Dalam prinsip ini, gelombang dibagi ke dalam beberapa lintasan, kemudian digabungkan kembali setelah menempuh jalur yang berbeda sehingga menghasilkan perbedaan fase yang membentuk pola interferensi. Pola ini sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada lintasan gelombang, indeks bias, maupun karakteristik permukaan yang diamati. Oleh karena itu, interferometri memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dan banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk penginderaan jauh berbasis radar seperti InSAR (Deng, Y., Xu, L., Jin.,).

Kemajuan teknologi terkini dalam teknik dan metodologi Sistem Informasi Geografis (SIG), yang dipadukan dengan analisis data penginderaan jauh, telah menunjukkan peran yang sangat penting dalam mendukung kajian ilmu kebumihan

(Helder I. Chaminé¹ et al., 2021). Integrasi kedua teknologi ini memungkinkan pengolahan data spasial secara lebih akurat dan komprehensif. Dalam konteks tersebut, berbagai analisis geospasial dan lingkungan sangat bergantung pada ketersediaan Model Ketinggian Digital, terutama dalam kajian yang berkaitan dengan geografi ilmu lingkungan (Mohamed A. Beshier et al., 2025). DEM berperan sebagai representasi digital dari elevasi permukaan bumi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi topografi secara tiga dimensi, sehingga memudahkan dalam analisis dan interpretasi bentuk permukaan bumi (Jose L et al., 2020).

Proses pembentukan Model Elevasi Digital (DEM) menggunakan teknik *Interferometric Synthetic Aperture Radar* (InSAR) berbasis satelit, terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi tingkat akurasi hasil yang dihasilkan. Faktor-faktor tersebut antara lain inkoherensi spasial dan temporal, karakteristik tutupan lahan, kondisi topografi, serta mekanisme pencitraan SAR, yang secara keseluruhan berperan sebagai sumber kesalahan dalam proses ekstraksi DEM (Shuangcheng Zhang et al., 2024). Oleh sebab itu, analisis terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut menjadi penting untuk dilakukan, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kinerja teknik InSAR dalam menghasilkan DEM. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi landasan dalam upaya peningkatan akurasi melalui proses koreksi kesalahan pada penelitian selanjutnya.

Pengaruh variasi panjang *baseline* tegak lurus (*perpendicular baseline*) menjadi aspek penting dalam meningkatkan akurasi Model Elevasi Digital (DEM) yang dihasilkan melalui teknik *Interferometric Synthetic Aperture Radar* (InSAR). Dalam sistem SAR berbasis satelit, *baseline* spasial merupakan parameter kunci yang memengaruhi sensitivitas fase terhadap variasi ketinggian topografi, tingkat dekoherensi, serta efektivitas proses penguraian fase (Shijin Li et al., 2020). Peningkatan nilai *baseline*, yang menunjukkan jarak antara citra *master* dan *slave*, umumnya dapat meningkatkan ketelitian dalam pengukuran elevasi. Namun demikian, *baseline* yang terlalu besar juga berpotensi menurunkan korelasi antar citra, meningkatkan kerapatan *fringe*, serta mempersulit proses *phase unwrapping*, sehingga dapat menyebabkan kesalahan fase yang lebih besar. Sebaliknya, *baseline* yang terlalu kecil cenderung menjaga koherensi tetap tinggi, tetapi mengurangi sensitivitas terhadap perubahan elevasi (Lili Yan et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan penentuan rentang *perpendicular baseline* yang optimal agar diperoleh keseimbangan antara sensitivitas dan koherensi, sehingga mampu menghasilkan DEM dengan tingkat akurasi yang lebih baik.

Kondisi topografi juga memiliki peranan penting dalam memengaruhi kualitas hasil InSAR. Pada wilayah dengan topografi curam, fenomena seperti *layover* dan *shadowing* dapat terjadi akibat geometri pencitraan radar, yang menyebabkan distorsi sinyal dan penurunan kualitas data. Sementara itu, pada wilayah dengan tutupan vegetasi, fenomena *decorrelation* sering muncul akibat perubahan karakteristik hamburan antar waktu akuisisi, sehingga menurunkan koherensi interferogram dan meningkatkan kesalahan pada DEM yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik permukaan dan kondisi topografi merupakan faktor penting yang memengaruhi akurasi hasil InSAR (Marc Honikel, 2017).

Evaluasi akurasi Model Elevasi Digital (DEM) menjadi tahap penting dalam menilai kualitas hasil pemodelan elevasi yang dihasilkan dari berbagai sumber data penginderaan jauh. Penilaian akurasi umumnya dilakukan dengan membandingkan nilai elevasi DEM terhadap data referensi berketelitian tinggi, melalui perhitungan selisih elevasi yang kemudian dianalisis menggunakan parameter statistik, seperti *mean error*, *median error*, serta *Root Mean Square Error* (RMSE) (Evelyn Uemaa et al., 2020). Validasi serta tingkat kesalahan model dihitung menggunakan parameter statistik umum, yaitu *Root Mean Square Error* (RMSE) yang digunakan untuk menggambarkan besarnya variasi atau penyebaran kesalahan secara keseluruhan, serta *Mean Error* (ME) yang berfungsi untuk menunjukkan kecenderungan bias, apakah nilai hasil model secara rata-rata berada di atas atau di bawah nilai sebenarnya (Aqeel Abboud Abdul Hassan, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, kualitas *Digital Elevation Model* (DEM) yang dihasilkan melalui teknik *Interferometric Synthetic Aperture Radar* (InSAR) sangat dipengaruhi oleh variasi *Perpendicular Baseline* serta kondisi topografi wilayah. Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan potensi besar teknik InSAR dalam menghasilkan DEM dengan resolusi tinggi, kajian yang secara spesifik menganalisis pengaruh variasi *perpendicular baseline* pada berbagai kondisi topografi masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh variasi *perpendicular baseline* terhadap hasil *Digital Elevation Model* menggunakan teknik InSAR pada berbagai kondisi topografi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara parameter geometrik dan karakteristik permukaan bumi, serta berkontribusi dalam peningkatan akurasi model elevasi.

1.2 Teori Dasar

1.2.1 *Interferometric Synthetic Aperture Radar*

Radar apertur sintetis (SAR) merupakan teknik pencitraan aktif yang menggunakan gelombang mikro dan bersifat koheren, di mana sistem memancarkan sinyal sendiri kemudian merekam kembali sinyal pantulannya dari permukaan Bumi. Dalam penginderaan jauh, SAR dimanfaatkan untuk mengidentifikasi karakteristik hamburan permukaan berdasarkan respons pantulan gelombang radar. Nilai intensitas pada setiap piksel citra SAR dipengaruhi oleh berbagai parameter fisik dan geometris objek, seperti kekasaran permukaan, kelembapan, serta sudut datang gelombang. Kompleksitas faktor-faktor tersebut menyebabkan interpretasi citra SAR memiliki tingkat ambiguitas yang tinggi, sehingga diperlukan kombinasi data dengan variasi panjang gelombang, polarisasi, waktu akuisisi, dan sudut pengamatan untuk meningkatkan akurasi analisis.

Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) merupakan pengembangan dari teknik SAR yang memanfaatkan perbedaan fase dari minimal dua citra SAR kompleks yang diperoleh dari posisi orbit atau waktu yang berbeda. Perbedaan fase ini digunakan untuk menghasilkan informasi interferometrik yang dapat merepresentasikan kondisi permukaan Bumi. Data InSAR banyak digunakan mengukur berbagai parameter geofisika, seperti topografi, deformasi permukaan

akibat aktivitas tektonik atau vulkanik, pergerakan gletser, dinamika arus laut, serta karakteristik vegetasi. Teknik ini menjadi salah satu metode penting dalam analisis perubahan permukaan Bumi secara spasial dan temporal untuk menghasilkan model elevasi digital global (Lei Zhang & Zhong Lu., 2022).

1.2.1 Model Elevasi Digital (DEM)

Model Elevasi Digital (DEM) merupakan representasi data digital yang menggambarkan ketinggian permukaan Bumi, baik topografi daratan maupun batimetri. DEM digunakan sebagai istilah umum yang mencakup berbagai model elevasi, termasuk *Digital Surface Model* (DSM) dan *Digital Terrain Model* (DTM). DSM merepresentasikan ketinggian seluruh objek di permukaan Bumi seperti bangunan dan vegetasi, sedangkan DTM menggambarkan ketinggian permukaan tanah tanpa objek di atasnya (*bare earth*).

DEM dapat direpresentasikan dalam beberapa bentuk model data, seperti *grid* (raster), *Triangular Irregular Network* (TIN), dan garis kontur. Model *grid* merupakan yang paling umum digunakan, di mana permukaan Bumi dibagi menjadi piksel-piksel beraturan yang masing-masing menyimpan nilai elevasi. Resolusi spasial, yang ditentukan oleh ukuran piksel, menjadi parameter penting dalam DEM. Semakin kecil ukuran piksel, semakin tinggi resolusi dan detail informasi yang diperoleh. Sebaliknya, semakin besar pixel menghasilkan resolusi rendah dengan detail yang lebih kasar. Oleh karena itu, resolusi sangat berpengaruh pada akurasi DEM. (Jose L et al., 2020).

Aspek kualitas dan akurasi DEM menjadi hal yang sangat penting. Kualitas DEM umumnya dikaitkan dengan akurasi vertikal (altimetri), yaitu kesesuaian nilai elevasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, pemilihan DEM harus disesuaikan dengan kebutuhan analisis agar menghasilkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.2.2 Garis Dasar Tegak Lurus (*Perpendicular Baseline*)

Baseline merupakan parameter penting dalam pemrosesan data *Interferometric Synthetic Aperture Radar* (InSAR). *Baseline* adalah jarak antara dua posisi akuisisi citra radar yang digunakan untuk membentuk interferogram. Keberadaan *baseline* sangat berpengaruh terhadap kualitas dan akurasi hasil pengolahan InSAR, terutama dalam proses ekstraksi topografi dan pembentukan *Digital Elevation Model* (DEM). Geometri pencitraan InSAR, *baseline* memiliki hubungan yang erat dengan fase interferometrik, khususnya fase bumi datar dan fase topografi. Kesalahan dalam estimasi *baseline* interferometrik dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam penghapusan fase bumi datar serta memengaruhi koefisien transformasi antara fase topografi dan elevasi. Hal ini berdampak langsung pada proses InSAR dan akurasi DEM yang dihasilkan.

Perpendicular baseline merupakan komponen *baseline* yang berperan dalam menentukan hubungan antara fase interferometrik dan informasi ketinggian permukaan. Oleh karena itu, ketelitian dalam estimasi *perpendicular baseline* sangat diperlukan untuk memperoleh hasil pengolahan InSAR yang akurat. Kesalahan

dalam komponen ini dapat menyebabkan sisa fase topografi yang tidak terhapus dengan baik, sehingga memengaruhi interpretasi data elevasi.

Metode lain telah dikembangkan untuk mengestimasi *baseline* interferometrik, seperti metode berbasis vektor keadaan orbit satelit, registrasi citra, dan analisis frekuensi interferensi. Namun, metode-metode tersebut memiliki keterbatasan, terutama dalam hal akurasi yang dipengaruhi oleh presisi data orbit, kualitas registrasi citra, serta kondisi medan. Oleh karena itu, diperlukan proses penyempurnaan *baseline* (*baseline refinement*) untuk meningkatkan ketelitian estimasi dan mengurangi kesalahan fase yang dihasilkan. Dengan demikian, *perpendicular baseline* merupakan parameter kunci dalam InSAR yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hubungan antara fase dan elevasi, serta menentukan akurasi hasil pengolahan, khususnya dalam pembentukan DEM dan analisis deformasi permukaan (Bing Xu et al., 2020).

1.2.3 ICESat-2 ATL08 (*Land and Vegetation Product*)

ICESat-2 (*Ice, Cloud, and Land Elevation Satellite-2*) merupakan misi satelit altimetri laser milik NASA yang diluncurkan pada tahun 2018. Misi ini bertujuan untuk mengukur ketinggian permukaan Bumi secara global menggunakan teknologi LIDAR (*Light Detection and Ranging*). Meskipun fokus utama ICESat-2 adalah pada studi kriosfer, data yang dihasilkan mencakup berbagai jenis permukaan, seperti es, laut, dan daratan bervegetasi (Amy L. Neuenschwa & Lori Magruder., 2019).

Instrumen utama pada ICESat-2 adalah ATLAS (*Advanced Topographic Laser Altimeter System*) yang menggunakan laser dengan panjang gelombang 532 nm untuk mengukur jarak ke permukaan Bumi. Sistem ini bekerja dengan prinsip pengukuran waktu tempuh foton (*photon counting*), dimana setiap foton yang dipantulkan dari permukaan akan dideteksi dan digunakan untuk menentukan posisi elevasi secara tiga dimensi (XYZ). Teknologi ini memungkinkan resolusi spasial yang tinggi dengan jarak antar pengukuran sekitar 70 cm sepanjang lintasan satelit.

Produk data ICESat-2 terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan objek pengamatan, salah satunya adalah ATL08 yang dikhususkan untuk analisis daratan dan vegetasi. Produk ATL08 dihasilkan dari pengolahan data dasar ATL03 (awan foton yang telah di-geolokasi), dengan tujuan utama mengekstraksi informasi ketinggian permukaan tanah dan tinggi kanopi vegetasi. Berdasarkan algoritma yang digunakan, ATL08 mengklasifikasikan foton hasil pengukuran menjadi beberapa kategori, yaitu foton tanah, kanopi, puncak kanopi, dan noise. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk menghitung parameter geofisika seperti ketinggian tanah dan tinggi kanopi pada interval tertentu, yaitu sekitar 100meter sepanjang lintasan satelit. Selain itu, ATL08 juga menyediakan berbagai metrik struktur vegetasi yang menggambarkan distribusi vertikal kanopi.

Keunggulan utama data ATL08 terletak pada kemampuannya dalam memberikan informasi struktur vegetasi secara global dengan resolusi tinggi. Hal ini sangat penting dalam berbagai aplikasi, seperti estimasi biomassa hutan, analisis stok karbon, pemodelan ekosistem, serta studi perubahan lingkungan. Dengan adanya data ini, pemahaman terhadap dinamika ekosistem dan peran vegetasi dalam sistem Bumi dapat ditingkatkan secara signifikan.

Proses pengukuran data ICESat-2 juga dipengaruhi oleh *noise* latar belakang yang berasal dari kondisi atmosfer dan pencahayaan matahari. Oleh karena itu, algoritma ATL08 dilengkapi dengan proses penyaringan untuk memisahkan sinyal sebenarnya dari *noise*, sehingga menghasilkan data elevasi dan struktur vegetasi yang lebih akurat. Dengan demikian, ATL08 merupakan produk data penting dari ICESat-2 yang menyediakan informasi ketinggian permukaan dan struktur vegetasi secara detail, serta berperan besar dalam analisis geospasial dan studi lingkungan global.

ICESat-2 menembakkan laser ke bumi. ATL03 mencatat setiap titik cahaya (*foton*) yang kembali beserta lokasinya secara mentah. Kemudian, ATL08 mengambil titik-titik tersebut, membersihkannya dari gangguan cahaya matahari, mengelompokkannya per 100 meter, dan memisahkannya menjadi data tanah dan data tinggi pohon untuk keperluan penelitian ekosistem.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menentukan ukuran *perpendicular baseline* pada citra satelit Sentinel-1 yang mampu menghasilkan Model Elevasi Digital (DEM) dengan tingkat akurasi paling tinggi.
2. Menganalisis dan mengetahui *perpendicular baseline* yang paling optimal untuk diterapkan pada berbagai karakteristik topografi yang berbeda, yaitu topografi landai (Kabupaten Jenepono), topografi bervariasi (Pulau Sumba), dan topografi curam (Pulau Komodo).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya kajian ilmu Fisika Bumi dan Penginderaan Jauh, khususnya terkait pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara parameter *perpendicular baseline* citra radar dan karakteristik topografi dalam pemrosesan InSAR. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman penting bagi peneliti, praktisi geospasial, maupun instansi pemerintah (seperti Badan Informasi Geospasial) dalam menentukan rentang *baseline* yang paling tepat saat membuat Model Elevasi Digital (DEM), sehingga mampu menghasilkan data pemetaan topografi dengan tingkat akurasi vertikal yang maksimal di berbagai kondisi wilayah.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisika Teori dan Komputasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Maret hingga April 2026 yang mencakup tahapan pengumpulan data, pengolahan, dan analisis hasil.

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

1. Laptop



Gambar 1 Laptop Asus

Laptop Asus spesifikasi RAM 4, sebagai perangkat untuk menjalankan seluruh proses penelitian, mulai dari pengunduhan data, pengolahan citra Sentinel-1 menggunakan *software*, hingga analisis dan visualisasi hasil.

2. ASF (Alaska Satellite Facility) Data Search



Gambar 2 Platform ASF Data Search

Platform ASF digunakan untuk mencari dan mengunduh data citra Sentinel-1 berdasarkan lokasi penelitian, waktu akuisisi, serta parameter tertentu seperti *perpendicular baseline* dan *temporal baseline*.

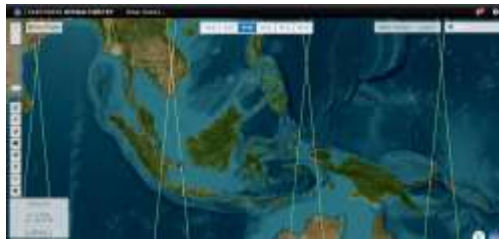
3. Software SNAP (Sentinel Application Platform)



Gambar 3 Software Sentinel Application Platform

Digunakan sebagai perangkat lunak utama dalam pengolahan data SAR menjadi DEM menggunakan metode InSAR.

4. ICESAT-2 (*Ice, Cloud, and land Elevation Satellite-2*)



Gambar 4 Platform Data ICESAT-2

Digunakan sebagai sumber data elevasi referensi dengan ketelitian tinggi berbasis pengukuran laser, yang berfungsi sebagai data pembanding dalam proses uji akurasi DEM hasil InSAR.

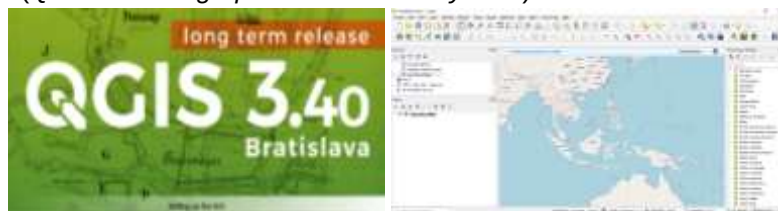
5. PhoREAL (*Photon Research and Elevation Analysis Software*)



Gambar 5 Software PhoREAL

Digunakan untuk mengolah data ICESat-2 (ATL08) menjadi informasi elevasi yang siap digunakan sebagai data validasi atau *ground reference*.

6. QGIS (*Quantum Geographic Information System*)



Gambar 6 Software QGIS

Digunakan untuk visualisasi, pengolahan, serta analisis spasial hasil DEM, termasuk overlay, ekstraksi data, dan pembuatan peta lokasi penelitian.

7. Microsoft Excel 2010



Gambar 7 Software Microsoft Excel

Digunakan untuk pengolahan data numerik dan analisis statistik, seperti perhitungan RMSE, *Mean Error* (ME), serta penyajian grafik hasil evaluasi akurasi DEM.

2.2.2 Bahan

1. Citra Sentinel-1

Digunakan sebagai data utama dalam penelitian untuk menghasilkan Model Elevasi Digital (DEM) melalui metode InSAR. Variasi pasangan citra juga digunakan untuk menganalisis pengaruh *perpendicular baseline* terhadap kualitas DEM.

Tabel 1. Data Citra Sentinel-1

Lokasi	Perpendicular Baseline	Pasangan Citra
Jeneponto	147 (6)	S1B_IW_SLC__1SDV_20200930T214326_20200930T214353_023610_02CDBF_AC78 S1A_IW_SLC__1SDV_20200924T214416_20200924T214443_034506_0403FA_1E18
	175 (6)	S1A_IW_SLC__1SDV_20200819T214414_20200819T214441_033981_03F183_3796 S1B_IW_SLC__1SDV_20200813T214325_20200813T214352_022910_02B7C8_9A72
	199 (6)	S1A_IW_SLC__1SDV_20200819T214414_20200819T214441_033981_03F183_3796 S1B_IW_SLC__1SDV_20200825T214325_20200825T214352_023085_02BD51_1667
	122 (12)	S1A_IW_SLC__1SDV_20190913T213652_20190913T213719_029008_034A72_163E S1A_IW_SLC__1SDV_20190925T213653_20190925T213720_029183_035067_D505
	165 (24)	S1A_IW_SLC__1SDV_20190410T213644_20190410T213711_026733_030085_ABE1 S1A_IW_SLC__1SDV_20190422T213644_20190422T213712_026908_0306D6_6E8F
	213 (72)	S1A_IW_SLC__1SDV_20150513T213621_20150513T213656_005908_0079C7_3A84 S1A_IW_SLC__1SDV_20150724T213625_20150724T213700_006958_0096D5_29C3
Pulau Komodo	122 (12)	S1A_IW_SLC__1SDV_20190913T213652_20190913T213719_029008_034A72_163E S1A_IW_SLC__1SDV_20190925T213653_20190925T213720_029183_035067_D505
	201 (24)	S1A_IW_SLC__1SSV_20150802T102424_20150802T102454_007082_009A40_C253 S1A_IW_SLC__1SSV_20150709T102423_20150709T102452_006732_009048_7E53
	227 (24)	S1A_IW_SLC__1SSV_20150615T102422_20150615T102452_006382_0086A9_0B94 S1A_IW_SLC__1SSV_20150709T102423_20150709T102452_006732_009048_7E53

2. ICESAT-2 ATL08

Digunakan sebagai data referensi dalam proses uji akurasi DEM. Data ini menyediakan informasi elevasi permukaan bumi dengan tingkat ketelitian tinggi berbasis pengukuran laser, sehingga dapat digunakan sebagai

pembandingan untuk menghitung tingkat kesalahan DEM hasil InSAR melalui parameter statistik seperti RMSE dan *Mean Error* (ME).

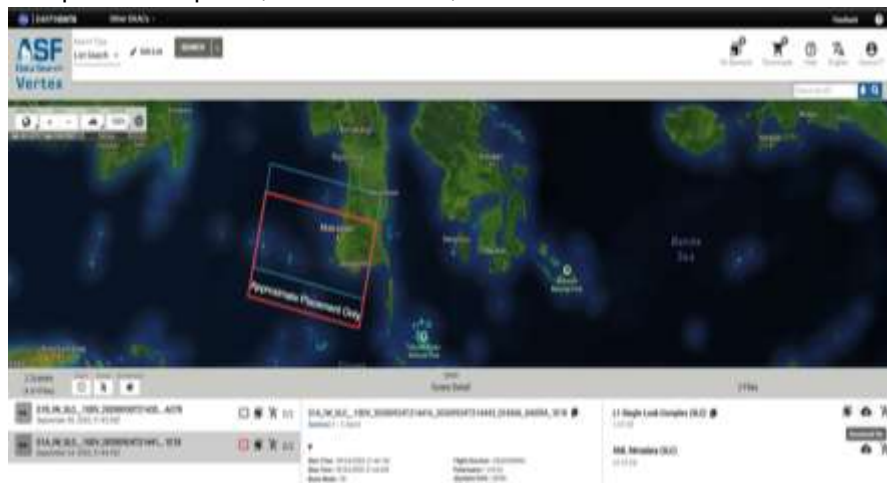
Tabel 2. Data ICESAT-2 ATL08

Lokasi	Data ATL08
Jeneponto	ATL08_20200817232030_08180814_007_01_ ATL03_20200817232030_08180814_007_01_
Pulau Komodo	ATL08_20190130142322_05060208_007_01_ ATL03_20190130142322_05060208_007_01_
Pulau Sumba	ATL08_20181027185143_04450108_007_01_ ATL03_20181027185143_04450108_007_01_

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Pengambilan Data Citra Sentinel-1

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan citra *Synthetic Aperture Radar* (SAR) dari satelit Sentinel-1 yang diperoleh melalui *platform* ASF Data Search Vertex. Data yang digunakan berupa citra dengan level produk *Single Look Complex* (SLC) yang sesuai untuk analisis interferometri. Pemilihan pasangan citra dilakukan secara khusus berdasarkan variasi nilai *perpendicular baseline* pada wilayah studi, yaitu Kabupaten Jeneponto, Pulau Komodo, dan Pulau Sumba.

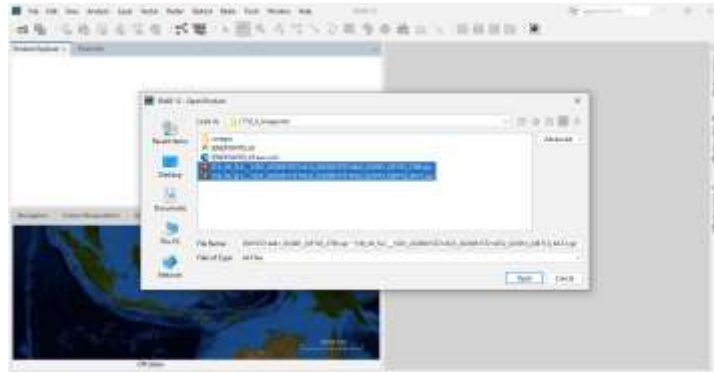


Gambar 8 Proses Pengambilan Data Citra Sentinel-1

Pada wilayah Jeneponto digunakan pasangan citra dengan nilai *perpendicular baseline* sebesar 147 m, 175 m, dan 199 m. Pada Pulau Komodo digunakan variasi *baseline* sebesar 122 m, 165 m, dan 213 m, sedangkan pada Pulau Sumba digunakan nilai *baseline* sebesar 122 m, 201 m, dan 227 m. Setiap pasangan citra juga memiliki perbedaan waktu akuisisi (*temporal baseline*) yang bervariasi, yaitu 6 hari, 12 hari, 24 hari, hingga 72 hari. Pemilihan variasi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *perpendicular baseline* terhadap kualitas dan akurasi Digital Elevation Model (DEM) yang dihasilkan.

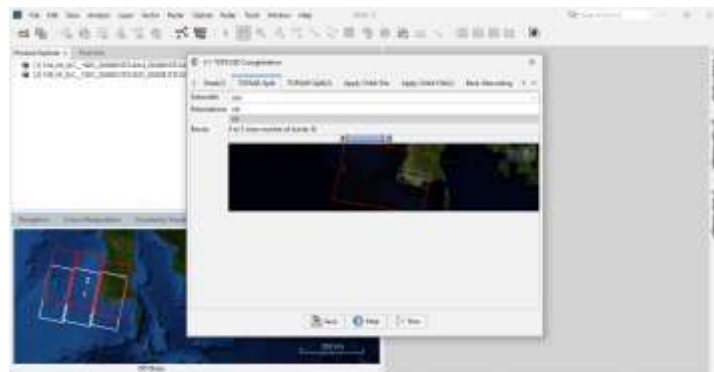
2.3.2 Pengolahan Data Citra Sentinel-1 di SNAP (Sentinel Application Platform)

Pengolahan data citra *Synthetic Aperture Radar* (SAR) dari satelit Sentinel-1 dilakukan menggunakan perangkat lunak ESA SNAP dengan metode *Interferometric Synthetic Aperture Radar* (InSAR).



Gambar 9 Pengolahan Data Citra di SNAP

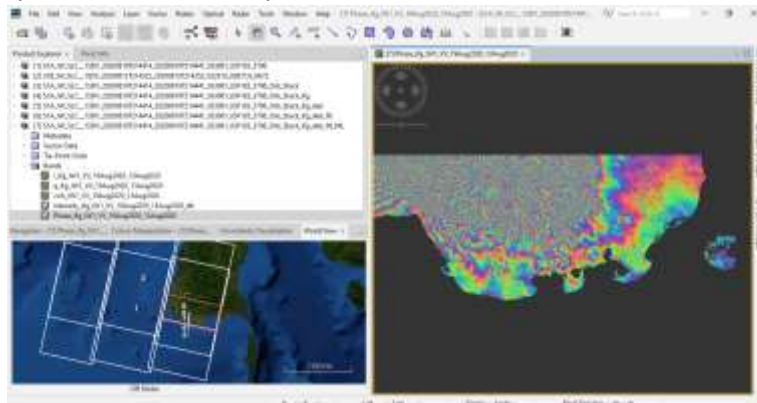
Proses pengolahan diawali dengan tahap *Coregistration with Enhanced Spectral Diversity* (ESD), yang merupakan tahapan penting untuk menyelaraskan citra *master* dan *slave* secara akurat. Pada tahap ini, dilakukan beberapa proses yang saling terintegrasi, yaitu dimulai dari *read* citra *master* dan *slave*, kemudian dilanjutkan dengan TOPSAR Split untuk memotong area penelitian serta memilih sub-swath dan polarisasi VV. Selanjutnya dilakukan *Back-Geocoding* dengan menggunakan DEM referensi Copernicus 30m untuk membantu penyelarasan geometrik kedua citra. Hasil dari proses ini kemudian disimpan melalui tahap *write* dan dijalankan (*run*) sehingga menghasilkan citra yang telah terkoregistrasi dengan baik.



Gambar 10 Proses *Coregistration With ESD*

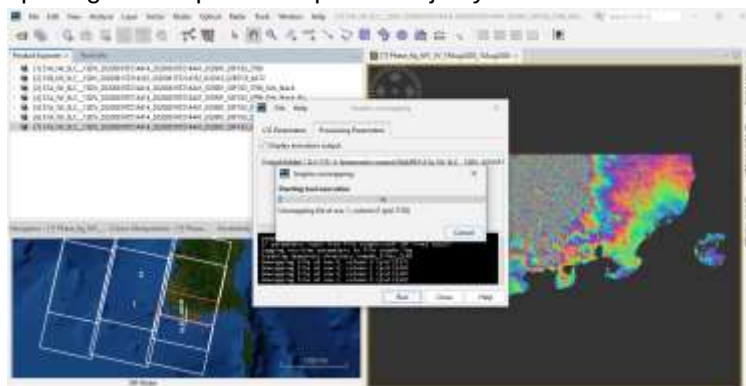
Tahap berikutnya proses interferometrik yang dimulai dengan interferogram formation untuk menghasilkan interferogram yang mengandung informasi perbedaan fase antara dua citra. Interferogram yang dihasilkan kemudian diproses melalui S1-TOPS *Deburst* untuk menggabungkan bagian-bagian citra menjadi satu kesatuan yang utuh.

Proses interferometrik dilanjutkan dengan *Goldstein Phase Filtering* yang bertujuan untuk mengurangi *noise* pada interferogram, sehingga pola fase menjadi lebih halus dan mudah dianalisis. Setelah itu dilakukan *multilooking*, yang berfungsi untuk mengurangi efek *speckle* (*noise granular* khas citra SAR) serta meningkatkan kualitas visual citra, meskipun dengan sedikit penurunan resolusi spasial.



Gambar 11 Hasil *Multilooking Interferogram*

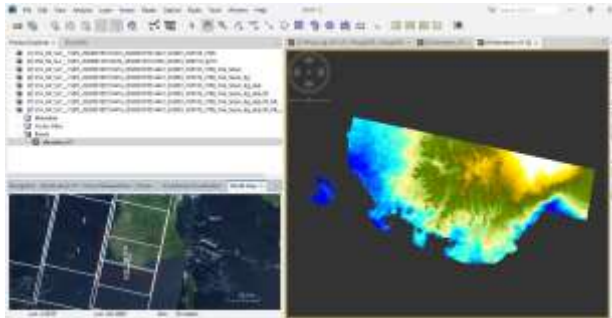
Tahap berikutnya adalah proses *phase unwrapping* yang dilakukan menggunakan perangkat lunak SNAPHU. Proses ini diawali dengan *SNAPHU Export*, yaitu mengekspor data interferogram dari ESA SNAP ke SNAPHU untuk diproses lebih lanjut. Kemudian dilakukan *SNAPHU Unwrapping*, yang bertujuan untuk mengubah nilai fase yang semula terbungkus (*wrapped phase*, dalam rentang $-\pi$ hingga π) menjadi fase kontinu yang merepresentasikan perbedaan tinggi sebenarnya. Setelah itu, hasil unwrapping dikembalikan ke SNAP melalui proses *SNAPHU Import* agar dapat digunakan pada tahapan selanjutnya.



Gambar 12 Proses *Phase Unwrapping*

Proses ini sangat penting karena tanpa *phase unwrapping*, informasi fase tidak dapat dikonversi menjadi nilai elevasi yang akurat. Dengan demikian, tahapan ini berperan sebagai kunci dalam mengubah data interferogram menjadi informasi topografi yang dapat digunakan untuk pembentukan *Digital Elevation Model (DEM)*.

Setelah fase berhasil di-*unwrapping*, dilakukan konversi dari fase ke elevasi melalui proses *phase to elevation*. Selanjutnya dilakukan *range doppler terrain correction* untuk mengoreksi distorsi geometrik sehingga hasil DEM sesuai dengan kondisi sebenarnya di permukaan bumi. Tahap akhir adalah mengeksport hasil dalam bentuk *Digital Elevation Model (DEM)* berformat GeoTIFF agar dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut menggunakan perangkat lunak QGIS.



Gambar 13 Hasil Elvasi yang Telah di *Range Doppler*

2.3.3 Pengolahan data ICESAT-2 (Data Referensi/Pembanding)

Data elevasi referensi dalam penelitian ini diperoleh dari satelit ICESat-2 dengan produk ATL08 yang didukung oleh data ATL03 sebagai data foton mentah. Data yang digunakan mencakup wilayah Kabupaten Jeneponto, Pulau Komodo, dan Pulau Sumba, dengan masing-masing file ATL08 dan ATL03 yang telah disesuaikan berdasarkan lokasi serta waktu akuisisi.



Gambar 14 Pengambilan Data ATL08 di Platform ICESAT

Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak PhoREAL untuk mengekstrak informasi elevasi permukaan. Tahap awal dilakukan dengan memasukkan data ATL03 sebagai input utama (*ATL03 File Type*) dan data ATL08 sebagai data pendukung (*ATL08 File Type*) ke dalam PhoREAL. Selanjutnya, ditentukan direktori keluaran (*output directory*) sebagai lokasi penyimpanan hasil pengolahan. Berikutnya dilakukan pemilihan *ground track number (GT)* yang sesuai dengan lintasan data pada wilayah penelitian. Format keluaran yang dipilih berupa file CSV, yaitu ATL03 CSV dan ATL08 CSV, agar memudahkan proses analisis lanjutan. Setelah seluruh parameter ditentukan, proses pengolahan dijalankan (*run*) untuk menghasilkan data elevasi hasil ekstraksi.



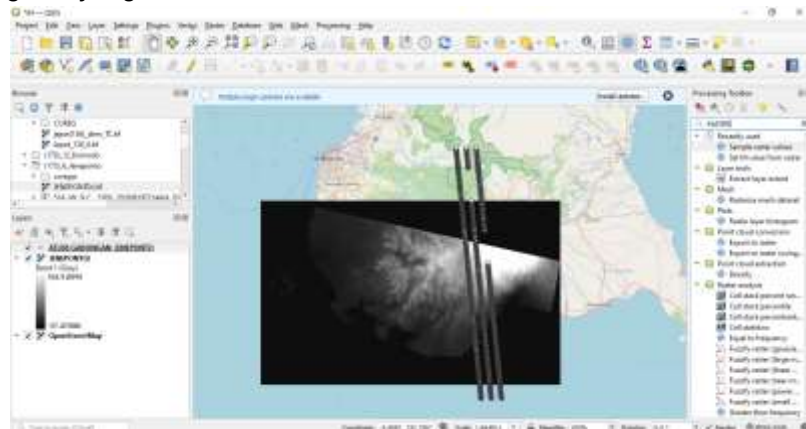
Gambar 15 Proses Ekstrak Data ATL08 dan ATL03 Menjadi File CSV

Hasil akhir pengolahan berupa data elevasi dalam format CSV yang selanjutnya siap untuk diekstrak dan dianalisis menggunakan perangkat lunak QGIS. Data ini kemudian digunakan sebagai data referensi (*ground reference*) dalam proses uji akurasi terhadap DEM hasil pengolahan metode InSAR.

2.3.4 Pengambilan Data Elevasi di QGIS

Pengambilan data elevasi dilakukan menggunakan perangkat lunak QGIS dengan memanfaatkan data *Digital Elevation Model* (DEM) hasil pengolahan citra Sentinel-1 serta data elevasi referensi dari ICESat-2. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh pasangan nilai elevasi dari kedua data pada lokasi yang sama sebagai dasar dalam uji akurasi.

Proses diawali dengan mengimpor data DEM hasil pengolahan InSAR ke dalam QGIS, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan data ICESat-2 hasil ekstraksi dari PhoREAL dalam format CSV. Data ICESat-2 selanjutnya dikonversi menjadi layer titik (*point layer*) berdasarkan koordinat geografis yang tersedia.



Gambar 16 Tampilan DEM Sentinel-1 dan ATL08

Setelah kedua data berada dalam satu sistem koordinat yang sama, dilakukan proses ekstraksi nilai elevasi dari DEM pada setiap titik ICESat-2 menggunakan fitur *sample raster values*. Proses ini menghasilkan pasangan data elevasi antara DEM Sentinel-1 dan data referensi ICESat-2 pada titik yang bersesuaian.

$$ME = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)$$

Root Mean Square Error (RMSE) digunakan untuk mengukur besaran rata-rata keseluruhan *error* atau penyimpangan nilai elevasi DEM terhadap data referensi. Nilai RMSE dihitung dengan mengkuadratkan selisih elevasi, menghitung rata-ratanya, kemudian diakarkan, sesuai dengan persamaan:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)^2}$$

Keterangan:

- E_o = Nilai elevasi observasi atau referensi (data ICESat-2)
- E_m = Nilai elevasi model (DEM Sentinel-1 InSAR)
- n = Jumlah total sampel titik yang diuji

Semakin kecil nilai RMSE (mendekati 0), maka kualitas dan akurasi vertikal dari DEM Sentinel-1 tersebut dianggap semakin tinggi dan representatif terhadap bentuk topografi yang sebenarnya.

2. Uji Akurasi Menggunakan Perhitungan Microsoft Excel

Perhitungan nilai akurasi dilakukan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Tahap ini merupakan lanjutan dari proses pengambilan data elevasi di QGIS, dan bertujuan untuk menghitung nilai *Mean Error* (ME) dan *Root Mean Square Error* (RMSE). Langkah pertama adalah memasukkan data hasil ekstraksi dari QGIS yang berbentuk file CSV ke dalam Microsoft Excel. Data tersebut kemudian disusun dalam bentuk tabel, yang berisi pasangan nilai elevasi dari ICESat-2 sebagai data referensi (E_o) dan nilai elevasi dari DEM Sentinel-1 (E_m) pada setiap titik.

Nilai 0, nilai ekstrem (misalnya -9999), atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat dibersihkan dengan menghapus nilai yang tidak valid tersebut. Hal ini bertujuan agar hasil perhitungan lebih akurat dan tidak terpengaruh oleh data yang salah. Setelah data bersih, dilakukan perhitungan selisih elevasi antara data ICESat-2 dan DEM Sentinel-1 ($E_o - E_m$) pada setiap titik. Kemudian, nilai selisih tersebut dikuadratkan untuk digunakan dalam perhitungan RMSE.

Tahap terakhir adalah menghitung nilai ME dan RMSE. Nilai ME diperoleh dari rata-rata selisih elevasi, sedangkan RMSE diperoleh dari akar rata-rata kuadrat selisih tersebut. Hasil perhitungan ini digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi DEM yang dihasilkan. Dalam implementasinya di Microsoft Excel, perhitungan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah menggunakan rumus langsung tanpa membuat kolom tambahan. Nilai ME dapat dihitung dengan rumus :

$$= AVERAGE(A2:100) - AVERAGE(B2:B100)$$

Sedangkan nilai RMSE dihitung dengan rumus:

$$= SQRT(SUMXMY2(A2:A100, B2:B100) / COUNT(A:A100))$$

Tabel 3. Perhitungan Menggunakan Rumus Langsung

E_o	E_m
54.00356	39.87976456
52.80728	30.18155289
52.855564	30.79301643
52.01669	29.92528343
53.37474	36.48068619
52.837543	34.34103394
52.913094	33.1640892
52.898373	31.88249207
52.508232	31.5047245
ME	RMSE
19.78471475	19.9626291

Cara kedua dilakukan secara bertahap dengan menambahkan kolom perhitungan. Pertama, dihitung nilai selisih (*error*) pada setiap titik menggunakan rumus:

$$= A2 - B2$$

Kemudian nilai tersebut dikuadratkan dengan rumus:

$$= C2^2$$

Selanjutnya, nilai ME dihitung dengan:

$$= AVERAGE(C2:C100)$$

dan nilai RMSE dihitung dengan:

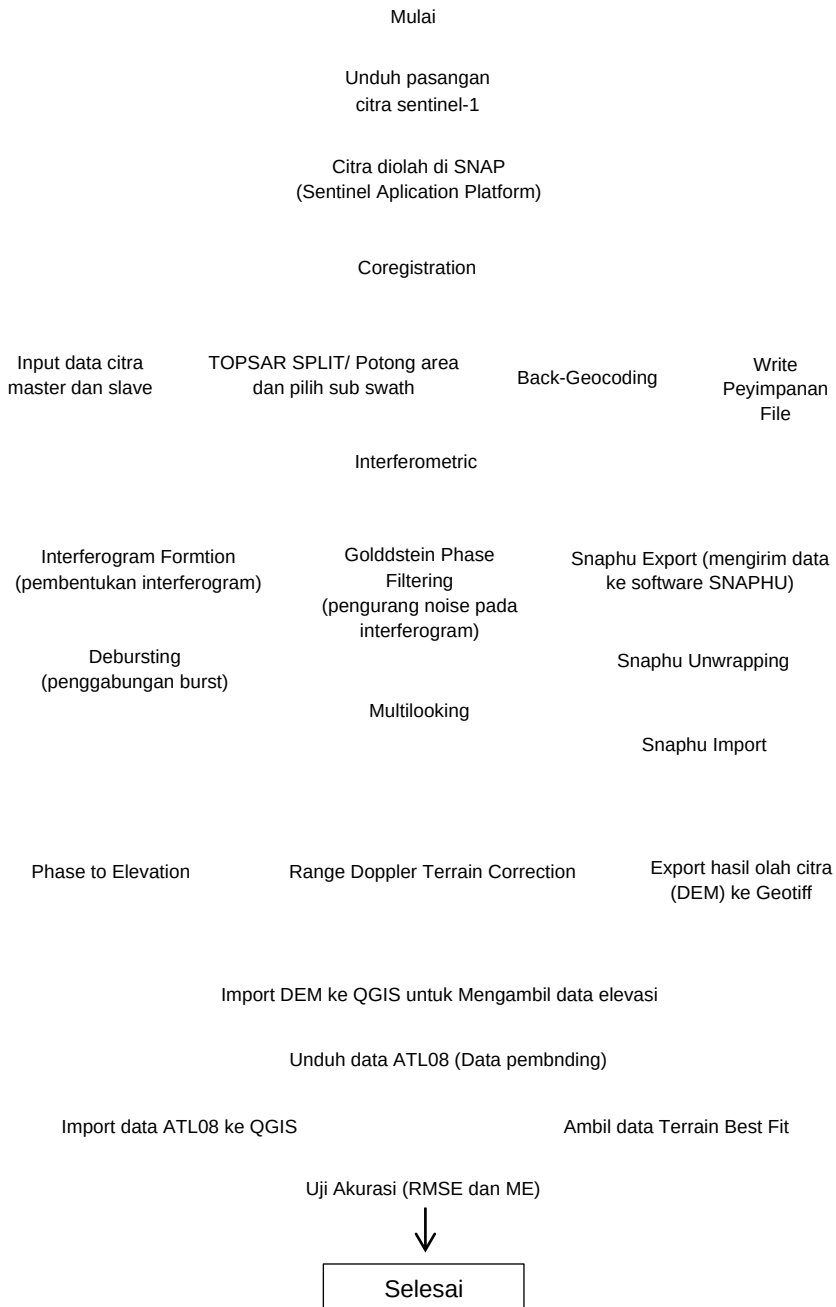
$$= SQRT(AVERAGE(D2:D100))$$

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi DEM hasil pengolahan, di mana nilai RMSE yang lebih kecil menunjukkan tingkat akurasi yang lebih tinggi, sedangkan nilai ME yang mendekati nol menunjukkan bahwa hasil tidak memiliki bias yang signifikan.

Tabel 4. Perhitungan Menggunakan Cara Bertahap

E_o	E_m	Selisih Error	Selisih Kuadrat
54.00356	39.87976456	14.12379544	199.4815976
52.80728	30.18155289	22.62572711	511.9235273
52.855564	30.79301643	22.06254757	486.7560053
52.01669	29.92528343	22.09140657	488.0302442
53.37474	36.48068619	16.89405381	285.4090541
52.837543	34.34103394	18.49650906	342.1208474
52.913094	33.1640892	19.7490048	390.0231906
52.898373	31.88249207	21.01588093	441.6672513
52.508232	31.5047245	21.0035075	441.1473273
		ME	RMSE
		19.78471475	19.9626291

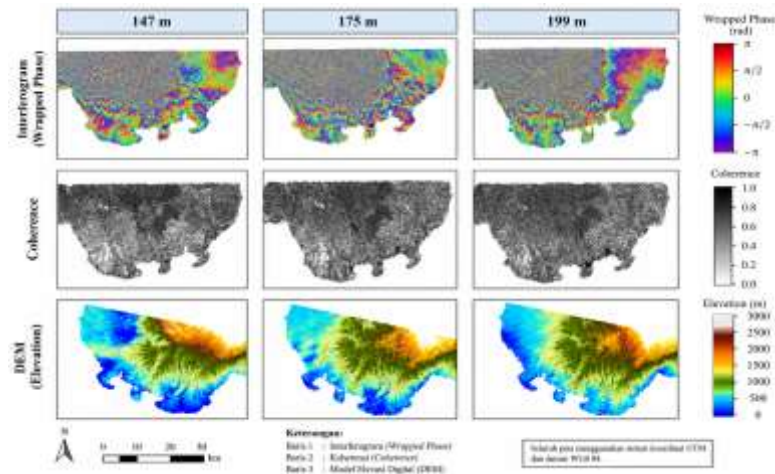
2.4 Bagan Alir Penelitian



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Pengolahan Citra Sentinel-1

3.2.1 Citra Sentinel-1 Wilayah Jeneponto



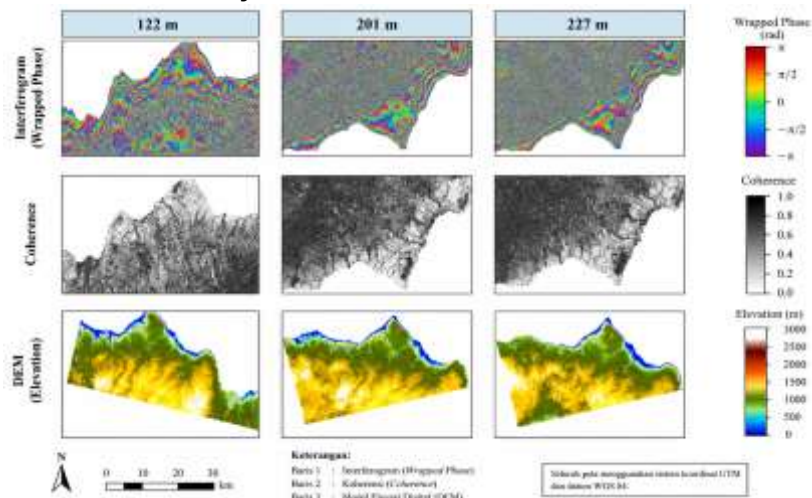
Gambar 19 Hasil Citra Sentinel-1 Wilayah Jeneponto

Hasil pengolahan citra satelit Sentinel-1 untuk wilayah Kabupaten Jeneponto dengan membandingkan tiga variasi *perpendicular baseline*, yaitu 147 m, 175 m, dan 199 m. Wilayah Jeneponto secara spesifik memiliki karakteristik topografi yang relatif landai, sehingga pantulan sinyal radar dari permukaan bumi cenderung stabil. Visualisasi ini terbagi menjadi tiga komponen utama: baris pertama menunjukkan interferogram (pola *fringe* berwarna pelangi), baris kedua menampilkan peta koherensi (hitam putih), dan ketiga memperlihatkan hasil akhir berupa Model Elevasi Digital.

Pada visualisasi interferogram di baris pertama, penggunaan *baseline* terkecil (147 m) menghasilkan pola *fringe* atau garis pelangi yang terlihat lebih renggang dan melebar. Hal ini sejalan dengan teori InSAR bahwa *baseline* yang kecil cenderung mengurangi kepekaan atau sensitivitas sistem terhadap perubahan elevasi permukaan. Sebaliknya, ketika rentang *baseline* diperbesar menjadi 175 m dan puncaknya pada 199 m, pola *fringe* merespons dengan menjadi semakin rapat dan padat.

Kerapatan *fringe* ini memiliki hubungan langsung dengan peta koherensi yang ditampilkan pada baris kedua (hitam putih). Peta ini menunjukkan tingkat korelasi sinyal antar citra, di mana area terang mencerminkan stabilitas data yang tinggi, sedangkan area gelap menunjukkan dekoherensi atau adanya gangguan (*noise*). Secara teoritis, *baseline* yang kecil (147 m) cenderung menjaga nilai koherensi tetap tinggi, sehingga gambarnya terlihat sedikit lebih terang dan bersih. Namun, peningkatan nilai *baseline* umumnya berpotensi menurunkan korelasi antar citra dan meningkatkan *noise*.

3.2.2 Citra Sentinel-1 Wilayah Pulau Sumba



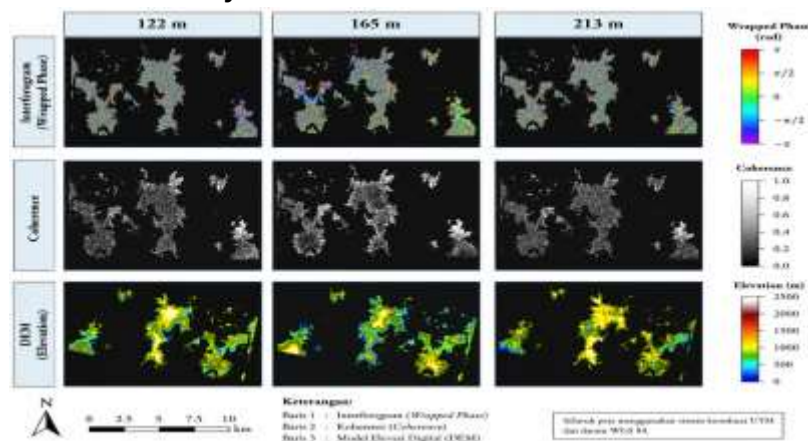
Gambar 20 Hasil Citra Sentinel-1 Wilayah Pulau Sumba

Hasil pengolahan citra satelit Sentinel-1 untuk wilayah Pulau Sumba dengan membandingkan tiga variasi ukuran *perpendicular baseline*, yaitu 122 m, 201 m, dan 227 m. Pulau Sumba secara spesifik memiliki karakteristik topografi yang sangat bervariasi, yakni berupa perpaduan antara area dataran dan perbukitan. Sama seperti sebelumnya, visualisasi ini terdiri dari tiga komponen utama: baris teratas menunjukkan interferogram (pola *fringe* berwarna pelangi), baris tengah menampilkan peta koherensi (hitam putih), dan baris terbawah memperlihatkan hasil akhir berupa Model Elevasi Digital (DEM).

Pada visualisasi interferogram di baris pertama, penggunaan *baseline* terkecil (122 m) menghasilkan pola *fringe* yang tampak sangat renggang. Hal ini mengindikasikan dan membuktikan bahwa pada rentang *baseline* yang kecil tersebut, satelit kehilangan sensitivitasnya terhadap bukit-bukit transisi. Sebaliknya, seiring dengan pembesaran ukuran *baseline* ke 201 m dan puncaknya pada 227 m, pola *fringe* merespons dengan menjadi sangat rapat sehingga mampu menutupi lekukan-lekukan topografi dengan detail.

Kerapatan *fringe* ini memiliki kaitan langsung dengan peta koherensi di baris tengah serta teori pembentuk*/an DEM. Wilayah dengan transisi topografi yang sangat bervariasi seperti Pulau Sumba memang membutuhkan kepekaan atau sensitivitas satelit yang sangat tinggi. Meskipun menaikkan *baseline* berpotensi memunculkan *noise* (bercak gelap) pada peta koherensi, menarik *baseline* ke nilai maksimalnya (227 m) dalam kasus ini terbukti berhasil memadatkan *fringe* sedemikian rupa sehingga perbedaan fase pada topografi yang bervariasi tersebut dapat tertangkap secara optimal tanpa membuat sinyal hancur atau terdistorsi. Pada akhirnya, sensitivitas tinggi dari *baseline* 227 m inilah yang mampu diterjemahkan menjadi representasi model elevasi (DEM) yang paling akurat dan detail pada baris terbawah.

3.2.3 Citra Sentinel-1 Wilayah Pulau Sumba



Gambar 21 Hasil Citra Sentinel-1 Wilayah Pulau Komodo

Gambar tersebut menampilkan hasil pengolahan citra satelit Sentinel-1 untuk wilayah Pulau Komodo dengan menggunakan tiga variasi ukuran *perpendicular baseline*, yaitu 122 m, 165 m, dan 213 m. Berbeda dengan Jeneponto yang landai atau Sumba yang bervariasi, Pulau Komodo memiliki karakteristik topografi yang berbukit dan curam. Sama seperti sebelumnya, visualisasi ini terdiri dari tiga baris: baris teratas adalah interferogram (pola *fringe* pelangi), baris tengah adalah peta koherensi (hitam putih), dan baris terbawah adalah hasil akhir Model Elevasi Digital.

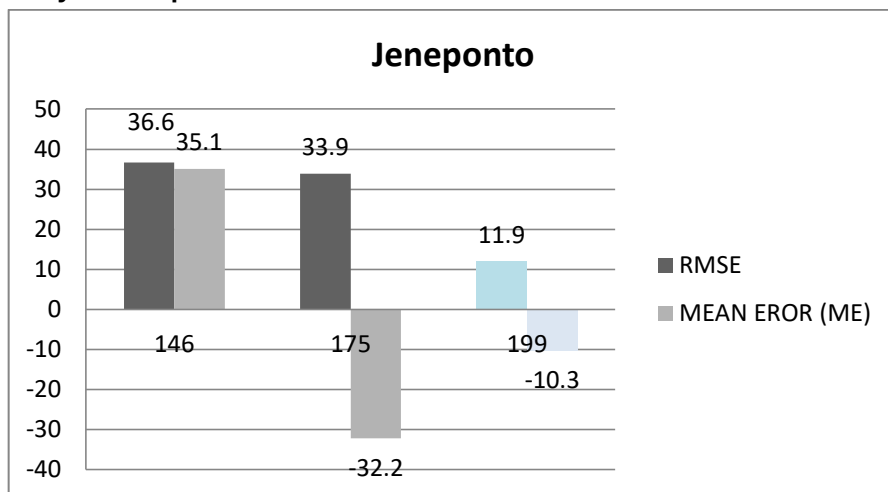
Pada visualisasi interferogram, penggunaan *baseline* terkecil (122 m) menghasilkan pola *fringe* yang terlihat renggang karena rendahnya sensitivitas satelit terhadap perubahan elevasi. Ketika ukuran *baseline* dinaikkan ke tingkat menengah (165 m), pola *fringe* merespons dengan sangat baik, di mana polanya terlihat optimal dan tersusun berurutan dengan rapi. Namun, saat menggunakan *baseline* terbesar (213 m), pola *fringe* justru bertumpuk menjadi terlalu rapat dan hancur di beberapa titik.

Kehancuran pola *fringe* pada *baseline* 213 m ini sangat berkaitan dengan peta koherensi (baris tengah) dan teori geometri pencitraan InSAR. Kondisi lereng bukit yang curam secara alami memicu fenomena distorsi sinyal radar seperti *layover* dan *shadowing*. Jika topografi curam tersebut dipetakan menggunakan *baseline* yang terlalu besar (213 m), kerapatan *fringe* akan menjadi berlebihan dan memicu terjadinya dekoherensi spasial. Hal ini terlihat dari meningkatnya area gelap (*noise*) pada peta koherensi, yang pada akhirnya menyebabkan kesalahan fase yang besar (*phase unwrapping error*) dalam pemrosesan data.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk daerah dengan topografi curam seperti Pulau Komodo, penggunaan *baseline* terbesar justru akan merusak hasil. Interferogram dengan pola *fringe* yang paling ideal dan utuh untuk wilayah curam didapatkan pada rentang *baseline* menengah, yaitu 165 m. *Baseline* menengah inilah yang memberikan keseimbangan terbaik antara sensitivitas elevasi dan korelasi sinyal, sehingga menghasilkan representasi DEM yang paling akurat di baris terbawah.

3.2 Grafik Hasil Perhitungan Error Elevasi

3.2.1 Wilayah Jeneponto



Gambar 22 Perbandingan Hasil Elevasi Wilayah Jeneponto

Grafik di atas menyajikan perbandingan nilai tingkat kesalahan elevasi, yaitu *Root Mean Square Error* (RMSE) dan *Mean Error* (ME), dari Model Elevasi Digital (DEM) yang dihasilkan menggunakan tiga variasi *perpendicular baseline* (146/147 m, 175 m, dan 199 m) di wilayah Kabupaten Jeneponto.

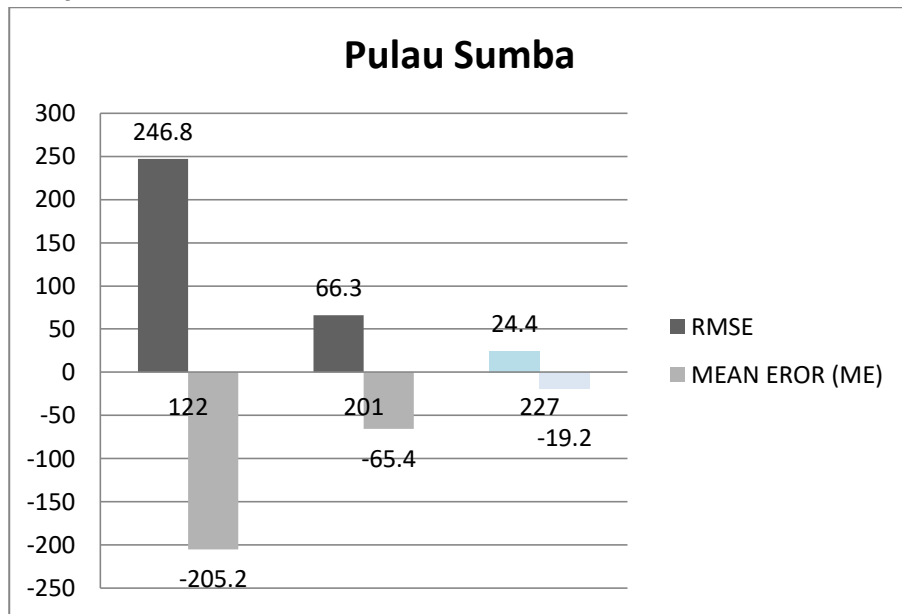
Berdasarkan grafik tersebut, terlihat tren yang sangat jelas bahwa peningkatan nilai *perpendicular baseline* berbanding lurus dengan peningkatan akurasi model elevasi. Pada *baseline* terkecil (146 m), tingkat kesalahan keseluruhan (RMSE) berada pada angka tertinggi yaitu 36,6 meter, dengan bias rata-rata (ME) sebesar 35,1 meter. Ketika *baseline* diperbesar menjadi 175 m, akurasi mulai mengalami sedikit perbaikan yang ditandai dengan turunnya nilai RMSE menjadi 33,9 meter, meskipun masih memiliki bias negatif (*overestimasi*) sebesar -32,2 meter.

Tingkat akurasi yang paling optimal dan signifikan dicapai pada saat penggunaan *baseline* terbesar, yaitu 199 m. Pada rentang ini, nilai RMSE turun drastis mencapai titik terendah sebesar 11,9 meter. Selain itu, nilai *Mean Error* (ME) pada *baseline* 199 m juga menunjukkan angka yang paling mendekati nol, yaitu -10,3 meter, yang mengindikasikan bahwa model ini memiliki penyimpangan sistematis atau bias yang paling minimal dibandingkan dua *baseline* lainnya.

Hasil uji statistik ini sangat selaras dengan teori InSAR dan analisis visual interferogram sebelumnya. Kabupaten Jeneponto memiliki karakteristik topografi yang relatif landai. Pada permukaan yang landai, pantulan gelombang radar cenderung lebih stabil, sehingga meminimalisir terjadinya efek dekoherensi spasial meskipun jarak antar satelit (*baseline*) diperbesar.

Kestabilan topografi ini memungkinkan sistem untuk mengadopsi *baseline* yang besar (199 m) guna memaksimalkan sensitivitas fase interferometrik terhadap perubahan elevasi. Dengan sensitivitas yang maksimal dan sinyal yang tetap koheren, perbedaan fase (*fringe*) dapat diterjemahkan menjadi nilai elevasi dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk wilayah dengan karakteristik topografi landai seperti Jeneponto, penggunaan *perpendicular baseline* yang besar (199 m) merupakan pilihan yang paling ideal untuk menghasilkan DEM dengan akurasi vertikal tertinggi.

3.2.2 Wilayah Pulau Sumba



Gambar 23 Perbandingan Hasil Elevasi Wilayah Pulau Sumba

Grafik di atas menyajikan perbandingan nilai tingkat kesalahan elevasi, yang diukur melalui parameter *Root Mean Square Error* (RMSE) dan *Mean Error* (ME), dari Model Elevasi Digital (DEM) pada tiga variasi *perpendicular baseline* (122 m, 201 m, dan 227 m) di wilayah Pulau Sumba.

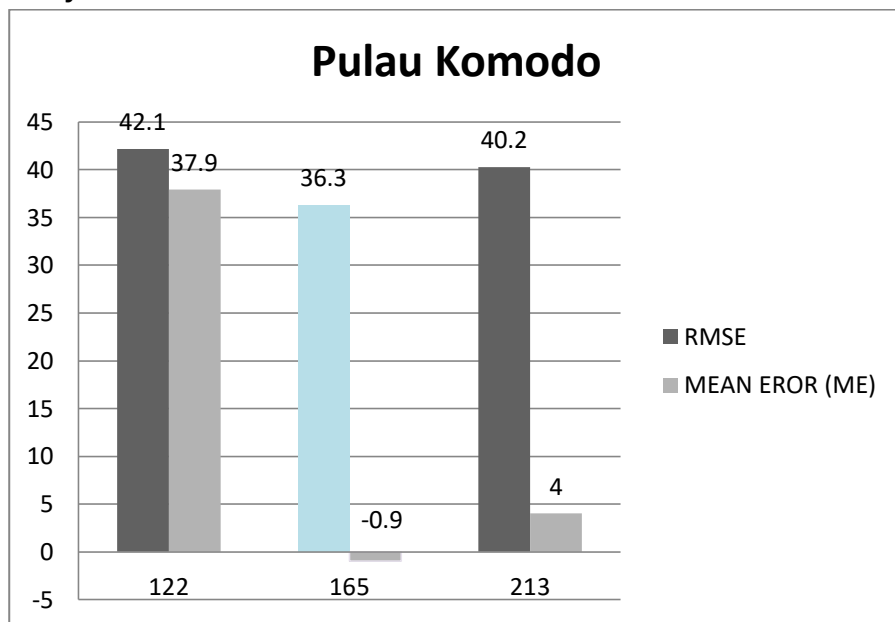
Berdasarkan grafik tersebut, terlihat tren perbaikan akurasi yang sangat signifikan seiring dengan penambahan panjang *baseline*. Pada penggunaan *baseline* terkecil (122 m), tingkat kesalahan keseluruhan sangatlah tinggi, ditunjukkan oleh nilai RMSE yang mencapai 246,8 meter dan bias rata-rata (ME) sebesar -205,2 meter. Kesalahan yang sangat besar ini menunjukkan bahwa model gagal merepresentasikan elevasi yang sebenarnya. Namun, ketika *baseline* dinaikkan menjadi 201 m, tingkat kesalahan menurun drastis dengan nilai RMSE menjadi 66,3 meter dan ME menjadi -65,4 meter.

Tingkat akurasi yang paling optimal dicapai pada penggunaan *baseline* terbesar, yaitu 227 m. Pada rentang ini, nilai RMSE menyentuh angka terendah sebesar 24,4 meter. Begitu pula dengan nilai *Mean Error* (ME) yang menunjukkan penyimpangan sistematis paling minimal di angka -19,2 meter dibandingkan variasi *baseline* lainnya.

Hasil perhitungan statistik ini sangat sesuai dengan karakteristik geografis Pulau Sumba yang memiliki topografi sangat bervariasi, yakni perpaduan antara dataran dan perbukitan. Wilayah dengan transisi topografi yang kompleks dan dinamis seperti ini menuntut tingkat kepekaan atau sensitivitas satelit yang sangat tinggi untuk menangkap setiap perubahan lekukan bumi.

Tingginya nilai eror pada *baseline* 122 m membuktikan bahwa pada rentang yang sempit, sistem radar kehilangan sensitivitasnya terhadap bukit-bukit transisi, sehingga banyak detail elevasi yang tidak terekam dengan baik. Sebaliknya, dengan menarik *baseline* ke nilai maksimalnya (227 m), sensitivitas fase interferometrik meningkat secara optimal. Hal ini memadatkan pola *fringe* sedemikian rupa sehingga perbedaan elevasi pada topografi yang bervariasi tersebut dapat tertangkap secara presisi tanpa memicu distorsi atau kehancuran sinyal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk wilayah dengan topografi yang sangat bervariasi seperti Pulau Sumba, penggunaan *perpendicular baseline* yang besar (227 m) adalah parameter yang paling ideal untuk memperoleh akurasi DEM yang maksimal.

3.2.2 Wilayah Pulau Komodo



Gambar 24 Perbandingan Hasil Elevasi Wilayah Pulau Komodo

Grafik di atas menyajikan perbandingan nilai tingkat kesalahan elevasi, yang diukur melalui parameter *Root Mean Square Error* (RMSE) dan *Mean Error* (ME), dari Model Elevasi Digital (DEM) pada tiga variasi *perpendicular baseline* (122 m, 165 m, dan 213 m) di wilayah Pulau Komodo.

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat pola tren yang berbeda dibandingkan dengan wilayah Jeneponto maupun Sumba. Pada penggunaan *baseline* terkecil (122 m), tingkat kesalahan berada pada angka tertinggi, yaitu dengan nilai RMSE sebesar 42,1 meter dan bias positif (ME) sebesar 37,9 meter (underestimasi yang sangat besar). Peningkatan akurasi yang paling optimal dan signifikan justru dicapai pada rentang *baseline* menengah, yaitu 165 m. Pada titik ini, nilai RMSE turun menyentuh angka terendah sebesar 36,3 meter, diiringi dengan nilai *Mean Error* (ME) yang sangat mendekati nol, yakni -0,9 meter. Angka ME ini menunjukkan bahwa penyimpangan sistematis pada model tersebut sangatlah minim. Namun, ketika rentang *baseline* diperbesar hingga titik maksimal (213 m), tingkat kesalahan justru kembali meningkat. Nilai RMSE naik menjadi 40,2 meter dan bias rata-rata (ME) bergeser menjadi 4 meter.

Keterkaitan dengan Karakteristik Topografi Hasil perhitungan statistik ini sangat sesuai dengan teori penginderaan jauh radar dan analisis visual interferogram untuk wilayah berbukit dan terjal. Pulau Komodo memiliki karakteristik topografi yang sangat curam. Pada rentang *baseline* yang sempit (122 m), tingkat kepekaan satelit sangat rendah, sehingga tidak mampu merekam perbedaan elevasi pada lereng-lereng bukit dengan akurat.

Penggunaan *baseline* yang terlalu besar (213 m) di daerah curam justru berdampak merusak. Tingkat kecuraman topografi memicu fenomena geometri pencitraan radar seperti *layover* dan *shadowing*. Jika dipaksakan menggunakan *baseline* besar, kerapatan *fringe* menjadi berlebihan dan bertumpuk, yang memicu terjadinya dekoherensi spasial serta kesalahan fase yang besar saat proses *phase unwrapping*. Hal inilah yang menyebabkan nilai RMSE kembali melonjak pada *baseline* 213 m.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk wilayah dengan topografi yang curam dan berbukit seperti Pulau Komodo, penggunaan *perpendicular baseline* terbesar bukanlah pilihan yang tepat. Rentang *baseline* menengah (165 m) terbukti menjadi parameter yang paling ideal karena memberikan keseimbangan terbaik antara tingkat sensitivitas elevasi dan korelasi sinyal, sehingga menghasilkan DEM dengan akurasi yang paling optimal.

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis uji akurasi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Variasi *perpendicular baseline* memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat akurasi Model Elevasi Digital (DEM) yang dihasilkan melalui metode InSAR. Penentuan *baseline* yang tepat dapat meminimalisir nilai *Root Mean Square Error* (RMSE) dan *Mean Error* (ME), sehingga menghasilkan DEM yang paling akurat dan representatif terhadap kondisi permukaan bumi yang sebenarnya.
2. Ukuran *perpendicular baseline* yang paling optimal sangat bergantung pada karakteristik tingkat kecuraman topografi suatu wilayah:
 - Pada wilayah bertopografi landai (Kabupaten Jeneponto) dan bervariasi (Pulau Sumba): Penggunaan *perpendicular baseline* yang besar (masing-masing 199 m dan 227 m) adalah yang paling optimal karena mampu memaksimalkan sensitivitas fase dan kerapatan *fringe* tanpa merusak sinyal. Hal ini dibuktikan dengan perolehan tingkat akurasi terbaik dengan nilai RMSE terkecil, yaitu 11,93 m untuk Jeneponto dan 24,47 m untuk Pulau Sumba.
 - Pada wilayah bertopografi curam (Pulau Komodo): Penggunaan rentang *baseline* menengah (165 m) adalah yang paling optimal dengan perolehan RMSE sebesar 36,32 m. Penggunaan *baseline* yang terlalu besar (213 m) di wilayah curam justru akan menurunkan akurasi karena memicu terjadinya dekoherensi spasial dan *phase unwrapping error* akibat fenomena distorsi sinyal radar seperti *layover* dan *shadowing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Besher, M. A., et al. (2025). Sentinel-1A Data for Digital Elevation Model Generation: Applications and Accuracy Assessment. *Remote Sensing Applications*, 15(3), 112-128.
- Chaminé, H. I., et al. (2021). Geographic Information Systems and Remote Sensing for Earth Sciences. *Geosciences*, 11(2), 85–104.
- Deng, Y., Xu, L., & Jin, M. (2020). Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) and its Applications in Earth Observation. *Radar Science*, 8(4), 415-430.
- Guo, H., et al. (2019). Big Earth Data: A New Frontier in Earth and Information Sciences. *Big Earth Data*, 2(1), 1–20.
- Hassan, A. A. A. (2018). Accuracy Assessment of Digital Elevation Models (DEMs) using Root Mean Square Error. *Geomatics Journal*, 5(2), 45–56.
- Honikel, M. (2017). Topographic Effects in InSAR: Layover and Shadowing. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 55(4), 1120–1135.
- Jose, L., et al. (2020). Digital Elevation Models: Applications, Resolutions, and Spatial Data Analysis. *Spatial Data Analysis*, 12(1), 78-95.
- Kushardono, D. (2019). Pemanfaatan Synthetic Aperture Radar (SAR) untuk Penginderaan Jauh. *Jurnal Penginderaan Jauh Indonesia*, 1(1), 10–25.
- Li, S., et al. (2020). InSAR for Three-Dimensional Topographic Mapping and DEM Generation. *International Journal of Remote Sensing*, 41(5), 1800–1820.
- Neuenschwander, A. L., & Magruder, L. A. (2019). Canopy and Terrain Height Retrievals with ICESat-2: A First Look. *Remote Sensing of Environment*, 233, 111384.
- Uemaa, E., et al. (2020). Vertical Accuracy Assessment of Digital Elevation Models. *Geomorphology*, 350, 106950.
- Xu, B., et al. (2020). Baseline Refinement for Interferometric SAR and DEM Accuracy Improvement. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 160, 200–215.
- Yan, L., et al. (2025). Optimizing Perpendicular Baseline for DEM Generation using InSAR. *Remote Sensing*, 17(1), 50–65.
- Yavis, D., & Widiaty, I. (2019). The Utilization of Remote Sensing Technology. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 830, 042077.

- Zhang, L., & Lu, Z. (2022). Time-Series InSAR for Surface Deformation Monitoring and DEM Extraction. *Earth-Science Reviews*, 225, 103912.
- Zhang, S., Li, J., Zhao, L., & Wang, H. (2024). Verification of the Accuracy of Sentinel-1 for DEM Extraction Error Analysis under Complex Terrain Conditions. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 133, 104157.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pengukuran Excel Wilayah Jeneponto

ATL08 JENEPONTO	DEM 147	SELISIH EROR	SELISIH KUADRAT
54.00356	39.87976456	14.12379544	199.4815977
52.80728	30.18155289	22.62572711	511.9235274
52.855564	30.79301643	22.06254757	486.7560051
52.01669	29.92528343	22.09140657	488.0302442
53.37474	36.48068619	16.89405381	285.4090542
52.837543	34.34103394	18.49650906	342.1208476
52.913094	33.1640892	19.7490048	390.0231905
52.898373	31.88249207	21.01588093	441.6672515
52.508232	31.5047245	21.0035075	441.1473272
52.853592	25.55583954	27.29775246	745.1672894
52.840004	28.72514915	24.11485485	581.5262242
52.91208	43.12213516	9.789944838	95.84301992
53.04165	27.34634972	25.69530028	660.2484567
53.096085	17.27772713	35.81835787	1282.954761
56.39376	29.75209045	26.64166955	709.7785562
59.480614	20.53753471	38.94307929	1516.563424
59.42016	20.9788475	38.4413125	1477.734506
61.023697	24.57590294	36.44779406	1328.441692
64.59507	26.52602196	38.06904804	1449.252419
67.36596	29.97954941	37.38641059	1397.743697
69.32891	28.67581558	40.65309442	1652.674086
70.52301	29.97920609	40.54380391	1643.800036
70.8594	30.26421547	40.59518453	1647.969007
70.48007	32.98259354	37.49747646	1406.060741
67.74376	34.28006363	33.46369637	1119.818975
56.6855	37.80046844	18.88503156	356.6444168
53.974377	14.18126106	39.79311594	1583.492076
54.16659	23.77832985	30.38826015	923.446355
67.545395	17.2650547	50.2803403	2528.11262
74.49228	31.40508652	43.08719348	1856.506242
75.56272	31.41732979	44.14539021	1948.815477
74.17136	28.01490784	46.15645216	2130.418076
71.976715	27.01966667	44.95704833	2021.136194
62.59895	23.28058243	39.31836757	1545.934029

54.57146	21.24305725	33.32840275	1110.78243
56.298332	15.23424053	41.06409147	1686.259608
58.38419	17.35424232	41.02994768	1683.456606
62.546265	22.42448425	40.12178075	1609.75729
70.514366	27.29772568	43.21664032	1867.678001
73.12528	28.04715538	45.07812462	2032.037319
72.89892	28.87420845	44.02471155	1938.175227
78.09993	30.92241287	47.17751713	2225.718122
86.4695	37.14592361	49.32357639	2432.815187
91.6345	45.69743729	45.93706271	2110.213731
95.00849	51.21493149	43.79355851	1917.875767
97.625244	54.85643768	42.76880632	1829.170794
99.839485	56.34392166	43.49556334	1891.86403
102.142166	55.52373123	46.61843477	2173.27846
105.19226	57.71175766	47.48050234	2254.398102
RMSE	MEAN ERROR (ME)		
36.68957537	35.12104353		
ATL08 JENEPONTO	DEM 175	SELISIH EROR	SELISIH KUADRAT
54.00356	86.2087326	-32.2051726	1037.173143
52.80728	87.95594788	-35.14866788	1235.428853
52.855564	90.96377563	-38.10821163	1452.235794
52.01669	89.61071014	-37.59402014	1413.310351
53.37474	85.29283905	-31.91809905	1018.765047
52.837543	80.58738708	-27.74984408	770.0538467
52.913094	80.09011078	-27.17701678	738.590241
52.898373	78.13022614	-25.23185314	636.6464126
52.508232	81.63883209	-29.13060009	848.5918617
52.81199	101.8119202	-48.99993017	2400.993156
52.70257	101.7712631	-49.06869312	2407.736645
52.694256	101.726532	-49.03227598	2404.164088
52.73776	101.6857758	-48.94801576	2395.908247
52.69092	101.6581802	-48.96726024	2397.792575
52.77949	101.6175461	-48.83805608	2385.155722
52.853592	86.96791077	-34.11431877	1163.786745
52.840004	85.34593201	-32.50592801	1056.635356
52.91208	82.33285522	-29.42077522	865.5820148
52.886665	95.32286072	-42.43619572	1800.830707

52.9539	93.84060669	-40.88670669	1671.722784
52.93937	101.3964157	-48.45704571	2348.085279
53.04165	86.71694946	-33.67529946	1134.025794
53.096085	89.8705368	-36.7744518	1352.360305
56.39376	83.46315765	-27.06939765	732.7522893
59.480614	97.30231476	-37.82170076	1430.481048
59.42016	96.83698273	-37.41682273	1400.018623
61.023697	99.22502136	-38.20132436	1459.341183
64.59507	100.6205978	-36.02552784	1297.838656
67.36596	100.1445465	-32.77858651	1074.435734
69.32891	103.4947968	-34.16588675	1167.307818
70.52301	107.0038452	-36.48083521	1330.851338
70.8594	105.7260971	-34.86669711	1215.686567
70.48007	114.1604538	-43.6803838	1907.975929
67.74376	87.63201904	-19.88825904	395.5428478
56.6855	94.54003906	-37.85453906	1432.966128
53.974377	80.91148376	-26.93710676	725.6077209
54.16659	85.25856018	-31.09197018	966.7106097
67.545395	91.25153351	-23.70613851	561.981003
74.49228	108.944313	-34.45203305	1186.942581
75.56272	95.23477936	-19.67205936	386.9899194
74.17136	89.45605469	-15.28469469	233.6218917
71.976715	90.8313446	-18.8546296	355.4970575
62.59895	75.91355133	-13.31460133	177.2786086
54.57146	78.49131012	-23.91985012	572.1592297
56.298332	78.03269958	-21.73436758	472.3827343
58.38419	70.70342255	-12.31923255	151.7634905
62.546265	77.77182007	-15.22555507	231.8175271
70.514366	82.38237762	-11.86801162	140.8496999
73.12528	92.77173615	-19.64645615	385.9832391
RMSE	MEAN ERROR (ME)		
33.90573922	-32.25847154		

ATL08 JENEPONTO	DEM 199	SELISIH EROR	SELISIH KUADRAT
54.073883	66.98569489	-12.91181189	166.7148862
52.872894	67.72241211	-14.84951811	220.5081881
52.684753	65.92495728	-13.24020428	175.3030093
52.88999	65.45522308	-12.56523308	157.8850824

53.00638	67.91274261	-14.90636261	222.1996464
52.87677	71.12471008	-18.24794008	332.9873173
52.794617	67.61419678	-14.81957978	219.6199448
52.895966	61.64686966	-8.750903659	76.57831486
52.836967	62.40082932	-9.563862315	91.46746238
52.797104	64.26525116	-11.46814716	131.5183993
52.69574	60.44864273	-7.752902731	60.10750075
52.687008	60.40190506	-7.71489706	59.51963664
52.675926	63.35765457	-10.68172857	114.0993253
52.691742	54.77186966	-2.080127659	4.32693108
52.7666	69.29242706	-16.52582706	273.1029601
52.864273	70.6294632	-17.7651902	315.6019827
52.79883	72.21590424	-19.41707424	377.0227719
52.897728	65.76439667	-12.86666867	165.5511626
52.885735	69.41357422	-16.52783922	273.1694692
52.88205	65.84315491	-12.96110491	167.9902404
52.946117	67.53391266	-14.58779566	212.8037822
53.075775	75.10108185	-22.02530685	485.1141418
53.114937	74.41551971	-21.30058271	453.714824
56.441433	66.98202515	-10.54059215	111.1040828
59.331837	71.35089111	-12.01905411	144.4576618
59.544052	67.85645294	-8.312400942	69.09600942
60.87805	67.54286957	-6.664819568	44.41981987
64.5694	68.97319031	-4.403790308	19.39336907
67.31061	73.73017883	-6.419568833	41.210864
69.28749	74.53832245	-5.250832449	27.5712414
70.57688	78.78983307	-8.212953069	67.45259811
70.822945	78.86828613	-8.045341133	64.72751394
70.373535	58.85765839	11.51587661	132.6154142
68.07835	74.23019409	-6.151844092	37.84518573
56.0429	69.26357269	-13.22067269	174.7861865
53.97294	59.54462433	-5.571684329	31.04366626
53.88717	55.32266617	-1.435496168	2.060649249
64.3985	62.64325333	1.755246674	3.080890885
74.6926	93.81646729	-19.12386729	365.7222999
75.50042	89.84237671	-14.34195671	205.6917222
74.26416	77.658638	-3.394478	11.5224809

72.03041	80.99170685	-8.961296848	80.3048412
60.06475	66.67317963	-6.608429626	43.67134213
54.505135	65.81155396	-11.30641896	127.8351096
56.232742	65.97111511	-9.738373112	94.83591087
57.433304	68.0447464	-10.6114424	112.6027098
62.037106	72.18166351	-10.14455751	102.9120471
66.68849	74.27173615	-7.583246145	57.5056221
73.52597	80.72970581	-7.203735811	51.89380963
RMSE	MEAN ERROR (ME)		
11.9371398	-10.31686403		

Lampiran 2 Data Pengukuran Excel Wilayah Pulau Komodo

ATL08 KOMODO	DEM 122	SELISIH EROR	SELISIH KUADRAT
43.79604	13.63318	30.16286	909.7981234
45.244278	-29.85946	75.103738	5640.571462
50.061626	-6.25247	56.314096	3171.277408
70.11362	15.47276	54.64086	2985.623582
95.614845	34.43657	61.178275	3742.781332
115.24571	47.37486	67.87085	4606.45228
161.20033	94.80922	66.39111	4407.779487
187.08028	133.12799	53.95229	2910.849596
168.10811	129.14685	38.96126	1517.979781
164.0251	81.78786	82.23724	6762.963643
161.82056	90.98743	70.83313	5017.332306
166.94682	114.97356	51.97326	2701.219755
161.11385	93.83199	67.28186	4526.848685
178.97188	138.40074	40.57114	1646.017401
208.5391	155.07216	53.46694	2858.713673
184.32318	138.20137	46.12181	2127.221358
148.98819	123.35387	25.63432	657.1183619
152.44443	112.34777	40.09666	1607.742143
124.39995	92.95683	31.44312	988.6697953
118.13191	84.34132	33.79059	1141.803973
118.88967	76.13976	42.74991	1827.554805
85.96636	48.01052	37.95584	1440.64579
73.29221	49.73548	23.55673	554.9195283
72.32623	49.45914	22.86709	522.9038051

70.63808	47.78023	22.85785	522.4813066
69.205734	49.36118	19.844554	393.8063235
67.96212	49.04542	18.9167	357.8415389
66.47708	49.48253	16.99455	288.8147297
64.84901	33.77349	31.07552	965.6879433
64.76189	46.99976	17.76213	315.4932621
63.779602	47.95129	15.828312	250.5354608
61.419376	40.74907	20.670306	427.2615501
62.281425	38.11189	24.169535	584.1664221
63.209934	37.11573	26.094204	680.9074824
61.999153	34.19786	27.801293	772.9118925
61.08118	28.18786	32.89332	1081.970501
60.32735	36.41234	23.91501	571.9277033
63.6867	23.80191	39.88479	1590.796473
68.59118	34.58071	34.01047	1156.71207
61.996056	36.19787	25.798186	665.5464009
64.5083	30.3766	34.1317	1164.972945
67.78631	54.56509	13.22122	174.8006583
70.966805	28.47988	42.486925	1805.138796
81.32259	54.93083	26.39176	696.5249959
87.86908	49.16676	38.70232	1497.869573
121.72939	82.72659	39.0028	1521.218408
175.94667	180.89169	-4.94502	24.4532228
179.74763	113.741	66.00663	4356.875204
176.12408	145.90225	30.22183	913.3590085
RMSE	MEAN ERROR (ME)		
42.15057119	37.93656886		

ATL08 KOMODO	DEM 165	SELISIH EROR	SELISIH KUADRAT
43.79604	8.644483566	35.15155643	1235.63192
45.244278	55.57099915	-10.32672115	106.6411696
50.061626	64.95511627	-14.89349027	221.8160525
70.11362	76.24768829	-6.134068293	37.62679383
95.614845	102.7641678	-7.149322786	51.11281629
115.24571	97.68615723	17.55955277	308.3378936
161.20033	169.4229431	-8.222613115	67.61136644
187.08028	215.0198212	-27.93954117	780.6179606

168.10811	221.2130127	-53.1049027	2820.13069
164.0251	174.9051514	-10.88005137	118.3755178
161.82056	153.6922913	8.12826874	66.06875271
166.94682	145.4788513	21.46796868	460.8736793
161.11385	144.4990387	16.6148113	276.0519547
178.97188	167.009613	11.96226696	143.0958309
208.5391	199.3334045	9.205695459	84.74482888
184.32318	154.3307343	29.99244575	899.5468019
148.98819	159.1614838	-10.17329376	103.495906
152.44443	133.1748962	19.26953376	371.3149313
124.39995	116.6193771	7.780572864	60.53731409
118.13191	105.7991257	12.33278433	152.0975693
118.88967	91.32597351	27.56369649	759.7573642
85.96636	68.95228577	17.01407423	289.478722
73.29221	58.83153152	14.46067848	209.111222
72.32623	96.21900177	-23.89277177	570.8645429
70.63808	62.90534973	7.732730269	59.79511741
69.205734	47.15620422	22.04952978	486.1817634
67.96212	82.41207886	-14.44995886	208.801311
66.47708	71.35429382	-4.877213823	23.78721468
64.84901	105.644928	-40.79591798	1664.306924
64.76189	33.53821564	31.22367436	974.9178407
63.779602	66.63156128	-2.851959279	8.133671731
61.419376	25.20542717	36.21394883	1311.45009
62.281425	6.85316515	55.42825985	3072.29199
63.209934	-14.25289345	77.46282745	6000.489636
61.999153	43.80146408	18.19768892	331.155882
61.08118	94.26554871	-33.18436871	1101.202326
60.32735	98.44900513	-38.12165513	1453.26059
63.6867	117.6392059	-53.95250593	2910.872896
68.59118	74.16604614	-5.574866143	31.07913251
61.996056	50.22418976	11.77186624	138.5768348
64.5083	87.37911987	-22.87081987	523.0744017
67.78631	159.8006134	-92.0143034	8466.632031
70.966805	120.614296	-49.64749096	2464.873359
81.32259	147.3517151	-66.02912509	4359.84536
87.86908	173.1271057	-85.25802571	7268.930948

121.72939	141.4170532	-19.68766322	387.6040832
175.94667	80.23408508	95.71258492	9160.898911
179.74763	134.507843	45.23978698	2046.638326
176.12408	171.6157227	4.508357344	20.32528594
RMSE	MEAN ERROR (ME)		
36.32901453	-0.979336516		

ATL08 KOMODO	DEM 213	SELISIH EROR	SELISIH KUADRAT
43.79604	99.72248077	-55.92644077	3127.766778
45.244278	140.4865265	-95.24224849	9071.085897
50.061626	77.68431854	-27.62269254	763.0131433
70.11362	73.39556885	-3.281948848	10.77118824
95.614845	89.23139954	6.383445464	40.74837599
115.24571	167.7400513	-52.49434127	2755.655865
161.20033	155.2505798	5.949750166	35.39952704
187.08028	104.4720688	82.60821121	6824.11656
168.10811	96.30015564	71.80795436	5156.382309
164.0251	153.856842	10.16825796	103.3934699
161.82056	174.5899048	-12.76934479	163.0561662
166.94682	136.0789032	30.8679168	952.8282877
161.11385	147.9628143	13.15103567	172.9497392
178.97188	129.2810669	49.69081311	2469.176907
208.5391	182.7132263	25.82587368	666.9757514
184.32318	122.5463181	61.77686195	3816.380672
148.98819	117.436264	31.55192596	995.5240319
152.44443	117.5705566	34.87387336	1216.187043
124.39995	144.9361725	-20.53622249	421.736434
118.13191	108.4492645	9.682645474	93.75362337
118.88967	68.31729126	50.57237874	2557.565491
85.96636	90.51021576	-4.543855759	20.64662516
73.29221	98.10342407	-24.81121407	615.5963437
72.32623	98.84454346	-26.51831346	703.2209486
70.63808	99.63758087	-28.99950087	840.9710508
69.205734	110.8092194	-41.60348536	1730.849994
67.96212	37.26134491	30.70077509	942.5375911
66.47708	14.06991005	52.40716995	2746.511462
64.84901	14.29062748	50.55838252	2556.150043

64.76189	0.656171799	64.1057182	4109.543106
63.779602	5.873839855	57.90576214	3353.07729
61.419376	45.48482513	15.93455087	253.9099113
62.281425	15.72865868	46.55276632	2167.160052
63.209934	37.33327484	25.87665916	669.6014892
61.999153	62.31087494	-0.311721939	0.097170567
61.08118	26.73519516	34.34598484	1179.646675
60.32735	78.99858856	-18.67123856	348.6151494
63.6867	53.09374237	10.59295763	112.2107513
68.59118	53.51158524	15.07959476	227.3941783
61.996056	113.3362045	-51.34014853	2635.810851
64.5083	81.0555191	-16.5472191	273.8104601
67.78631	148.0024872	-80.21617718	6434.635082
70.966805	117.1168289	-46.15002392	2129.824708
81.32259	99.27791595	-17.95532595	322.3937301
87.86908	106.9343262	-19.06524617	363.4836116
121.72939	114.6249084	7.104481553	50.47365813
175.94667	160.1899414	15.75672859	248.274496
179.74763	199.1648254	-19.41719544	377.0274787
176.12408	227.6703796	-51.54629964	2657.021006
RMSE	MEAN ERROR (ME)		
40.27582507	4.005352457		

Lampiran 3 Data Pengukuran Excel Wilayah Pulau Sumba

ATL08 SUMBA	DEM122	SELISIH EROR	SELISIH KUADRAT
458.72345	564.797	-106.07355	11251.59801
500.75177	535.35767	-34.6059	1197.568315
535.784	507.75696	28.02704	785.5149712
549.50757	582.32141	-32.81384	1076.748096
555.9918	568.71503	-12.72323	161.8805816
563.9634	587.20258	-23.23918	540.0594871
542.49286	521.45648	21.03638	442.5292835
534.46814	455.00613	79.46201	6314.211033
519.69336	692.19788	-172.50452	29757.80942
486.8772	453.89789	32.97931	1087.634888
462.60495	628.56378	-165.95883	27542.33325
392.5971	566.4538	-173.8567	30226.15213

375.29114	529.07147	-153.78033	23648.38989
381.2969	593.94025	-212.64335	45217.1943
382.87427	667.22479	-284.35052	80855.21822
370.84598	500.60751	-129.76153	16838.05467
394.27423	583.19037	-188.91614	35689.30795
425.32205	671.98523	-246.66318	60842.72437
418.87662	512.75793	-93.88131	8813.700367
383.3039	438.69366	-55.38976	3068.025513
340.9553	583.17419	-242.21889	58669.99067
328.32245	615.04602	-286.72357	82210.40559
291.81177	500.87277	-209.061	43706.50172
271.6527	633.73132	-362.07862	131100.9271
249.74707	479.8714	-230.12433	52957.20726
253.37889	628.82324	-375.44435	140958.4599
279.08594	482.92935	-203.84341	41552.1358
218.15758	592.38586	-374.22828	140046.8056
246.74304	592.28827	-345.54523	119401.506
182.20589	646.70685	-464.50096	215761.1418
190.86368	484.31891	-293.45523	86115.97201
197.60492	643.64954	-446.04462	198955.803
199.3255	502.87863	-303.55313	92144.50273
204.68993	588.76672	-384.07679	147514.9806
209.99762	587.26709	-377.26947	142332.253
214.59013	553.57153	-338.9814	114908.3895
262.83917	325.06247	-62.2233	3871.739063
256.82822	566.99207	-310.16385	96201.61385
290.51538	644.30493	-353.78955	125167.0457
273.97308	649.8327	-375.85962	141270.4539
295.88193	446.43243	-150.5505	22665.45305
324.45422	627.85083	-303.39661	92049.50296
305.28018	573.76929	-268.48911	72086.40219
320.80392	586.56329	-265.75937	70628.04274
309.65317	602.03394	-292.38077	85486.51467
359.92175	425.75256	-65.83081	4333.695545
383.33258	574.21039	-190.87781	36434.33835
382.51303	578.01898	-195.50595	38222.57649
432.26102	491.39978	-59.13876	3497.392934

RMSE	MEAN ERROR (ME)
246.8416169	-205.2402535

ATL08 SUMBA	DEM 201	SELISIH EROR	SELISIH KUADRAT
44.688812	100.0759048	-55.38709285	3067.730054
45.067345	107.6205368	-62.5531918	3912.901805
45.4418	103.7907562	-58.34895623	3404.600693
46.021255	108.3867416	-62.36548664	3889.453924
57.868538	130.4545746	-72.58603658	5268.732707
75.419914	145.6711121	-70.25119806	4935.230829
88.41267	154.1048431	-65.69217314	4315.461612
97.2815	162.945816	-65.66431604	4311.802401
104.98773	170.6033478	-65.61561778	4305.409296
111.764465	175.7263184	-63.96185336	4091.118685
115.81152	177.7727356	-61.9612156	3839.192238
122.02971	183.4306641	-61.40095406	3770.07716
128.15996	186.2631073	-58.1031473	3375.975726
133.99313	192.1278992	-58.13476917	3379.651386
136.29237	195.6884766	-59.39610656	3527.897475
139.21945	201.6008301	-62.38138008	3891.43658
141.76445	206.9463043	-65.18185432	4248.674133
143.61002	217.0906982	-73.48067824	5399.410075
145.32477	220.819519	-75.49474904	5699.457133
146.72925	212.2130127	-65.4837627	4288.123177
149.97887	214.0415192	-64.06264917	4104.023018
152.77446	216.7984161	-64.02395614	4099.06696
154.43594	222.5644073	-68.12846735	4641.488063
155.50526	229.4663696	-73.96110963	5470.245738
156.23032	232.6453705	-76.41505048	5839.25994
156.95863	229.5400391	-72.58140906	5268.060941
157.95235	263.2023926	-105.2500426	11077.57146
158.85284	241.9759369	-83.12309689	6909.449237
160.04947	263.1987915	-103.1493215	10639.78253
161.38416	243.4395142	-82.05535416	6733.081146
163.1359	240.2914734	-77.15557339	5952.982505
164.68779	230.1646576	-65.47686759	4287.22019

167.65862	235.4172821	-67.7586621	4591.23629
198.92484	256.045929	-57.12108896	3262.818803
201.42284	263.0568848	-61.63404477	3798.755474
202.40346	261.5865479	-59.18308785	3502.637888
203.45016	262.9425964	-59.49243644	3539.349993
205.47774	263.4223022	-57.94456225	3357.572294
206.95863	268.5603027	-61.60167273	3794.766084
208.90475	270.1000061	-61.1952561	3744.85937
213.73341	273.4228821	-59.68947208	3562.833077
227.9148	281.4239197	-53.50911968	2863.225889
243.28645	295.65625	-52.3698	2742.595952
246.60173	296.5011902	-49.89946019	2489.956127
248.21376	304.0107727	-55.79701271	3113.306627
249.91237	308.3266296	-58.41425964	3412.225729
251.91829	310.1453552	-58.22706522	3390.391125
254.02133	309.9768677	-55.95553768	3131.022197
256.11554	313.2271118	-57.11157182	3261.731635
RMSE	MEAN ERROR (ME)		
66.3177037	-65.42309281		

ATL08 SUMBA	DEM 227	SELISIH EROR	SELISIH KUADRAT
44.688812	83.4302597	-38.7414477	1500.89977
45.067345	90.42690277	-45.35955777	2057.489481
45.4418	91.51715088	-46.07535088	2122.937959
46.021255	93.10558319	-47.08432819	2216.933961
57.868538	104.3621902	-46.49365225	2161.659699
75.419914	117.4019318	-41.98201776	1762.489815
88.41267	127.7181244	-39.30545439	1544.918745
97.2815	134.1758575	-36.89435754	1361.193619
104.98773	138.9321899	-33.94445994	1152.226361
111.764465	144.9270782	-33.16261325	1099.758917
115.81152	149.8966827	-34.08516274	1161.798319
122.02971	155.2299805	-33.20027047	1102.257959
128.15996	158.9513245	-30.79136446	948.1081255
133.99313	160.6466522	-26.65352222	710.4102468
136.29237	162.5457001	-26.25333007	689.2373399

139.21945	161.8620911	-22.64264106	512.6891944
141.76445	155.6586761	-13.89422615	193.0495202
143.61002	152.0975952	-8.487575215	72.03893303
145.32477	155.3993683	-10.07459829	101.4975306
146.72925	167.4888306	-20.75958057	430.9601853
149.97887	171.8097839	-21.83091394	476.5888033
152.77446	172.9154053	-20.14094527	405.6576765
154.43594	170.6294556	-16.19351557	262.2299464
155.50526	164.902771	-9.397510996	88.31321292
156.23032	164.5405579	-8.310237861	69.06005331
156.95863	179.3201599	-22.36152991	500.03802
157.95235	154.6314392	3.320910791	11.02844848
158.85284	159.1116791	-0.258839077	0.066997668
160.04947	157.160965	2.888505034	8.343461332
161.38416	187.2605438	-25.87638382	669.5872398
163.1359	152.8259583	10.30994175	106.2948988
164.68779	146.9225006	17.76528939	315.6055071
167.65862	199.6836243	-32.02500427	1025.600898
198.92484	211.9428711	-13.01803109	169.4691336
201.42284	211.2061462	-9.78330624	95.71308099
202.40346	211.6909027	-9.28744271	86.25659209
203.45016	212.8928528	-9.442692783	89.164447
205.47774	216.0665283	-10.58878832	112.1224381
206.95863	218.3938751	-11.43524512	130.764831
208.90475	224.6152496	-15.71049963	246.8197987
213.73341	233.2354431	-19.50203312	380.3292956
227.9148	245.4654694	-17.55066936	308.025995
243.28645	255.194809	-11.90835896	141.8090131
246.60173	258.1610413	-11.55931126	133.6176768
248.21376	255.0635376	-6.849777598	46.91945314
249.91237	258.6920166	-8.779646602	77.08219445
251.91829	260.9291687	-9.010878701	81.19593497
254.02133	274.0217285	-20.00039852	400.0159408
256.11554	255.9068146	0.208725425	0.043566303
RMSE	MEAN ERROR (ME)		
24.47002341	-19.22885917		

Lampiran 4 Data Pengukuran Matematis Wilayah Jeneponto

$$ME = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)^2}$$

Perpendicular 146m

$$ME = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)$$

$$ME = \frac{1}{50} (1720.931133)$$

$$ME = \frac{1720.931133}{49}$$

$$ME = 35.12104353$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)^2}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{49} (1720.931133)}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{65961.096}{49}}$$

$$RMSE = 36.68957537$$

Perpendicular Baseline 175m

$$ME = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)$$

$$ME = \frac{1}{49} (-1580.665105)$$

$$ME = \frac{-1580.665105}{49}$$

$$ME = -32.25847154$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)^2}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{50} (56330.35845)}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{56330.35845}{49}}$$

$$RMSE = \sqrt{1149.599152}$$

$$RMSE = 33.90573922$$

Perpendicular Baseline 199m

$$ME = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)$$

$$ME = \frac{1}{49} (-505.5263375)$$

$$ME = \frac{-505.5263375}{49}$$

$$ME = -10.31686403$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)^2}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{49} (6982.378951)}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{6982.378951}{49}}$$

$$RMSE = \sqrt{142.4975296}$$

$$RMSE = 11.9371398$$

Lampiran 5 Data Pengukuran Matematis Wilayah Pulau Sumba
Perpendicular Baseline 122m

$$ME = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)$$

$$ME = \frac{1}{49} (-9851.532168)$$

$$ME = \frac{-9851.532168}{49}$$

$$ME = -205.2402535$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)^2}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{49} (2924679.914)}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{2924679.914}{49}}$$

$$RMSE = \sqrt{60930.83154}$$

$$RMSE = 246.8416169$$

Perpendicular Baseline 201m

$$ME = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)$$

$$ME = \frac{1}{49} (-3140.308455)$$

$$ME = \frac{-3140.308455}{49}$$

$$ME = -65.42309281$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)^2}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{49} (211105.7925)}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{211105.7925}{49}}$$

$$RMSE = \sqrt{4398.037344}$$

$$RMSE = 66.3177037$$

Perpendicular Baseline 227m

$$ME = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)$$

$$ME = \frac{1}{49} (-922.0852402)$$

$$ME = \frac{922.0852402}{49}$$

$$ME = -19.22885917$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)^2}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{49} (28741.5382)}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{598.7820458}{49}}$$

$$RMSE = \sqrt{598.7820458}$$

$$RMSE = 24.47002341$$

Lampiran 6 Data Pengukuran Matematis Wilayah Pulau Komodo

Perpendicular Baseline 122m

$$ME = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)$$

$$ME = \frac{1}{49} (1858.891874)$$

$$ME = \frac{1858.891874}{49}$$

$$ME = 37.936556886$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)^2}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{49} (87057.48169)}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{87057.48169}{49}}$$

$$RMSE = \sqrt{1776.6833}$$

$$RMSE = 42.15057119$$

Perpendicular Baseline 165m

$$ME = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)$$

$$ME = \frac{1}{49} (-47.98748928)$$

$$ME = \frac{-47.987748928}{49}$$

$$ME = -0.979336516$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)^2}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{49} (64669.83981)}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{64669.83981}{49}}$$

$$RMSE = \sqrt{1319.792649}$$

$$RMSE = 36.32901453$$

Perpendicular Baseline 213m

$$ME = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)$$

$$ME = \frac{1}{49} (196.2622704)$$

$$ME = \frac{196.2622704}{49}$$

$$ME = 4.005352457$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_o - E_m)^2}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{49} (79484.96217)}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{799484.96217}{49}}$$

$$RMSE = \sqrt{1622.142085}$$

$$RMSE = 40.27582507$$